

**KENYATTA UNIVERSITY
INSTITUTE OF OPEN LEARNING**

AKS 200:PHONETICS AND PHONOLOGY

ALICE N. MWIHAKI

**DEPARTMENT OF KISWAHILI AND
AFRICAN LANGUAGES**

YALIYOMO

SOMO LA KWANZA	4
MISINGI YA KOZI	4
1.0. Utangulizi	4
1.1. Lugha	4
1.2 Fonetiki	5
1.3. Fonolojia	7
SOMO LA PILI	11
SAUTI ZA LUGHA	11
2.1. Foni	11
2.1.1. Konsonanti	12
2.1.2. Vokali	14
2.2. Fonimu	16
2.3. Alofoni	19
SOMO LA TATU	22
SIFA ZA SAUTI	22
3.0. Utangulizi	22
3.1. Sifa ya Sauti	22
3.2. Sifa za Konsonanti	22
3.2.1. Pahala pa Kutamkia	23
3.2.2. Jinsi ya Kutamka	24
3.2.3. Mghuno wa Konsonanti	26
3.3 Sifa za Vokali	28
3.3.1 Uinuko wa Ulimi	28
3.3.2 Ulalo wa Ulimi	29
3.3.3 Umbo la Midomo	31
3.4. Muundo wa Sauti	31
3.4.1. Muundo wa Vokali	31
3.4.2. Muundo wa Konsonanti	32
SOMO LA NNE	37
RUWAZA ZA SAUTI : SILABI	37
4.0. Utangulizi	37
4.1. Maana ya Silabi	37
4.2. Maumbo ya Silabi	38
4. 3. Muundo wa Silabi	40
4.4. Sifa za Silabi	43
SOMO LA TANO	48
MAGEUKO YA SAUTI	48
5.0. Utangulizi	48
5.1. Maana ya Mageuko	48
5.2. Usimilisho wa Sauti	49
5.3. Usigano wa Sauti	51
5.4 Muungano wa Sauti	53
5.5. Udondosho wa Sauti	55
5.6. Uchopeko wa Sauti	56

SOMO LA SITA	62
ARUDHI YA SAUTI	62
6.0. Utangulizi.....	62
6.1. Maana ya Arudhi.....	62
6.2. Arudhi Maumbo.....	62
6.3. Arudhi Sifa.....	64
6.3.1 Wakaa wa Sauti.....	64
6.3.2 Kidatu cha Sauti.....	65
6.3.3. Shadda ya Sauti.....	67
6.3.4. Wazani wa Sauti	70

SOMO LA KWANZA

MISINGI YA KOZI

1.0. Utangulizi

Kozi hii itarejelea misingi ya fonetiki na fonolojia. Hizi ni taaluma za kiisimu ambazo huzingatia sauti za lugha. Isimu husimamia mtazamo wa kisayansi wa maelezo ya muundo na matumizi ya lugha. Mtazamo huu unasisitiza sifa tatu: uwazi, utaratibu na ukamilifu wa maelezo. Sawia taaluma isimu zingine, masomo haya yatazingatia zaidi lugha zungumzi badala ya lugha andishi. Somo hili linadhamiria kubainisha upeo na malengo ya kozi kamilifu kupitia fasili za dhana za kimsingi.

Malengo ya Somo



Mnamo mwisho wa somo hili utaweza kutimiza malengo matatu:

- kufasili dhana za lugha, fonetiki na fonolojia;
- kutambua ulinganifu wa fonetiki na fonolojia;
- kubaini mada kuu za kozi ya fonetiki na fonolojia.

1.1. Lugha

Lugha ni dhana changamano. Hivi ni kusema kuwa dhana hii ina fasili nyingi. Kwa kawaida fasili inayotumika wakati fulani inategemea taaluma mahususi (Taz. Lyons 1981). Isimu huzingatia lugha kama **mfumo wa sauti ambao huwasilisha maana huku ukifuata kanuni za kisarufi.**

Fasili hii inabeba vipengele viwili muhimu: mfumo wa sauti na maana. Vipengele hivi vinaashiria **uwili wa muundo** wa lugha. Uwili wa muundo unaweza kufasiriwa kumaanisha kuwa somo la kiisimu linaegemea mojawapo ya mitazamo miwili: aidha wa maana au wa maumbo ya sauti.

Maana za lugha huangaliwa kupitia taaluma za semantiki na pragmatiki. **Semantiki** huzingatia maana kama sifa ya lugha yenyewe. **Pragmatiki** huangalia zaidi dhamira ya

msemaji kupitia hali ya mawasiliano na muktadha wa kitamaduni. Taaluma hizi hata hivyo zinajengana.

Maumbo ya lugha ni vipashio ambavyo hubainika kimatumizi. Kipashio ni kitengo chochote cha mfumo wa sauti ambacho hubainika kimatamshi na ambacho huwakilisha maanafulani au matumizi ya kisarufi. Taaluma zinazorejelea zaidi maumbo ya lugha ni nne: sintaksia, mofolojia, fonolojia na fonetiki.

Sintaksia huangalia muundo wa sentensi ilhali **mofolojia** hushughulikia maumbo ya maneno. **Fonetiki** na **fonolojia** hushirikiana kwa kuangalia muundo na wamilifu wa sauti za lugha ilivyodokezwa hapo awali, taaluma za fonetiki na fonolojia ndizo nanga za kozi hii. Hebu tufasili dhana hizi kwa kina zaidi.

Swali



- Jaribu kufasili dhana za **neni** na **sentensi**. Unapofasili unaeleza maana kwa ufupi.
- Dhana hizi zina uhusiano gani?

1.2 Fonetiki

Fonetiki ni taaluma inayochunguza sauti za lugha kwa jumla. Taaluma hii inazingatia taratibu za matamshi, usafirishi, usikizi na utambuzi wa sauti za lugha (taz. Abercrombie 1967, Ladefoged 1982, Catford 1988). Taratibu husika zimezaa matawi matatu ya fonetiki: fonetiki masikizi, fonetiki tambuzi na fonetiki matamshi. Tawi la kimsingi zaidi ni la fonetiki matamshi.

Fonetiki Matamshi inaeleza taratibu za uundaji na utoaji wa sauti za lugha. Kwa kiwango kikubwa, tawi hili huchunguza ushirika wa ala za sauti (vitamshi) na mkondohewa wakati wa matamshi ya sauti za lugha. Matamshi yoyote ya sauti hutumia hewa ambayo hufululiza kwa mkondo fulani.

Mikondohewa mitatu inabainika, kulingana na pale inaanzia: wa kinywa, wa glota na wa mapafu. Mkondohewa muhimu zaidi ni wa mapafu. Huu ni mkondohewa ambao huanza mapafuni, ukapenyea glota na kutoka nje ya mwili, kupitia kinyuani au puani. Glota ni mwanya uliomo katikati ya kongomeo, kooni, ambamo mna nyuzi za sauti

Kwa kawaida, mkondohewa hutokezea kinywani. Zingatia sauti za mwanzo katika maneno #papa# na #tata#. Matamshi ya sauti chache hupitishia mkondohewa puani. Hizi ni sauti kama zile za mwanzo wa maneno #mimi# na #nini#. Licha ya tofauti ya pitio la mkondohewa, vitamshi vya sauti kama hizi vimo kinyuani.

Vitamshi ni viungo mbalimbali vya kinywani na kooni ambavyo hutumika kwa muundo na matamshi ya sauti za lugha. Vitamshi vya kijumla zaidi ni vinne: ulimi, midomo, meno, paa la kinywa na nyuzi za sauti. Nyuzi za sauti hufanana na tepe mbili ziliyokaa sare moja, kutoka nyuma kuelekea mbele.

Ulimi una sehemu nne bainifu zaidi: sehemu ya mbele, sehemu mbili za ndani na sehemu ya nyuma. Sehemu hizi huitwa **ncha** ya ulimi, **bapa** la mbele, **bapa** la nyuma na **shina** la ulimi. Tunaweza kutofautisha vitamshi hivi tukizingatia sauti za mwanzo wa maneno: #dhana#, #zana#, #jana#, #ng'ambo#, mtawalia. Kila moja ya sauti hizi inatamkiwa sehemu tofauti.

Paa la kinywa linabainika sehemu tatu: sehemu ya mbele, sehemu ya katikati na sehemu ya nyuma. Sehemu hizi zinarejelea vitamshi vitatu, ambavyo ni: masine, burutio na kaakaa. **Masine** ni kitamshi kilicho nyuma ya ufizi wa juu, ambapo unatamkia **z** ya neno #zana#. **Burutio** ni sehemu ya juu zaidi ya paa la kinywa. Hapo ndipo unatamkia **j** ya #jana#. **ng'**, ya #ng'ambo# inatamkiwa **kaakaani**.

Isipokuwa nyuzi za sauti, vitamshi vingine hutumika viwiliviwili, cha upande wa juu na cha upande wa chini. Vitamshi vya upande wa chini husogea vile vya juu wakati wa matamshi ya baadhi ya sauti: vinaitwa vitamshi sogezi. Vitamshi vya juu havisongi: ni vitamshi tuli. Sehemu zote za ulimi, meno ya chini mdomo wa chini, pamoja na nyuzi za

sauti vyote ni **vitamshi sogezi**. Mdomo wa juu, meno ya juu, masine, burutio na kaakaa, vyote ni **vitamshi tuli**.

Mahusiano ya vitamshi ni nguzo imara ya fonetiki. Taaluma ya fonetiki inajihimili kupitia hoja ya kimsingi ya taaluma za isimu: kuwa lugha zote zina muundo batini linganifu, licha ya tofauti za kijuujuu. Hata hivyo, hakuna lugha zozote mbili ambazo hutumia sauti sawa kwa njia sawa. Matumizi ya sauti inachunguzwa kupitia taaluma ya fonolojia.

1.3. Fonolojia

Fonolojia ni taaluma inayohusu wamilifu wa sauti za lugha. Msisitizo wake umo katika uyakinfu unaodhihirika na kwa hivyo uhalisia unaoweza kuthibitishwa kupitia lugha bayana. Tunfaa kuzingatia mitazamo miwili ya dhana ya fonolojia: fonolojia tendaji na fonolojia nadharia (Taz. Fromkin, Rodman 1996).

Fonolojia Tendaji husimamia umilisi wa mfumo bayana wa sauti, ambao humwezesha msemaji kueleweka na kuwaelewa wasemaji wengine wa lugha yake. . **Umilisi wa lugha** ni ujuzi wa lugha uliojisawiri ubongoni mwa msemaji. Msemaji huwa amemiliki mfumo wa sheria ambazo hutawala matumizi ya lugha bayana. **Sheria** ni kanuni inayoongoza matumizi ya lugha.

Fonolojia Nadharia husimamia maelezo inayotaribu kuwakilisha umilisi mahususi wa fonolojia tendaji. Maelezo yanayopatikana mara nyingi hutegemea mtazamo wa nadharia. Kozi hii itajifunga falsafa ya isimu zalishi, kupitia fonolojia zalishi.

Fonolojia Zalishi ni tawi la isimu zalishi (IZ). IZ inazingatia lugha kama mfumo wa sheria unaowakilisha ujuzi wa lugha wa mtu binafsi. Sheria za kifonolojia zinaelezwa kupitia muundo na mahusiano ya vipashio vya sauti. Kupitia mtazamo huu, fonolojia inajaribu kujibu maswali manne muhimu:

- Sauti gani hutambulika katika usemi?
- Sifa gani hubainisha sauti?

- Sauti hujipanga ruwaza na vipashio gani?
- Taratibu gani huashiria mahusiano ya vipashio vya viwango mbalimbali?
- Mfulizo wa usemi una vikwazo na sifa gani?

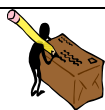
Majibu toshelevu ya maswali haya yatabidi kurejelea ujuzi wa fonetiki. Hivi ni kusema kuwa kuna wiano wa hoja za kifonetiki na zile za kifonolojia.

Wiano wa fonetiki na fonolojia unatumika kutetea uhalali na mantiki ya kujumuisha taaluma hizi katika kozi moja. Kupitia wiano husika, taaluma hizi zinashirikisha mada tano, ambazo ni:

- Sauti za Lugha: foni, fonimu;
- Sifa za sauti: sifa za kimatamshi;
- Ruwaza za Sauti: silabi;
- Mageuko ya Sauti;
- Arudhi ya Sauti.

Mada hizi zinabainisha upeo wa kozi. Pamoja na hayo, mada husika zinaashiria madhumuni ya kozi. Kwa jumla, kozi hii inadhamiria weledi wa kimsingi wa mfumo wa sauti pamoja na uthamini wa ujuzi huo.

Zoezi



1. Taja uhusiano uliomo kati ya dhana za:

→

- a) Lugha na Isimu;
- b) Fonetiki na Fonolojia.

2. Unatazamia madhumuni gani kwa kozi hii?

3. Chunguza taaluma zingine zinazorejelea matumizi ya lugha..

Muhtasari



Katika somo hili, nimefasili dhana za kimsingi ili kubainisha mtazamo, upeo na madhumuni ya kozi kamilifu. Mambo haya yamejitokeza.

- Isimu kwa jumla husisitiza uwazi, uratibu na ukamilifu wa maelezo.
- Taaluma ya isimu ina mitazamo miwili mipana: wa maana na wa maumbo.
- Miongoni mwa mtazamo wa maumbo ni taaluma za fonetiki na fonolojia.
- Taaluma za fonetiki na fonolojia hujikita katika muundo na wamilifu wa sauti za lugha.
- Mada zitakazoendeleza kozi hii ni foni, fonimu, silabi, sifa, mageuko na arudhi ya sauti.

Ishara Mchoro

#: mpaka wa neno

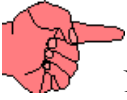
Istilahi



• **Fonetiki Masikizi** inahusu taratibu za mpito wa sauti kutoka kinywani mwa msemaji hadi ubongoni mwa msikizi. Sauti huanzia kinywani au kooni, kusafiria mawimbi ya hewa hadi masikioni, na kufululiza ubongoni.

• **Fonetiki Tambuzi** inahusu taratibu za upokezi na utambuzi wa sauti ubongoni mwa msikilizaji, unaokamilika kwa mawasiliano mwafaka.

Zingatia



Ni muhimu kwako, ukiwa mwanafunzi wa lugha, uelewe kikamilifu muundo na wamilifu wa mfumo wa sauti. Zaidi ya hayo, unafaa kuzingatia utumikizi wa weledi huu kwa taaluma zingine, hususa: pedagogia na patholojia ya lugha, upangaji lugha, poetika na saikolojia ya lugha.

- Pedagogia ya Lugha → Sayansi ya Elimu-Lugha
- Patholojia ya Lugha → Sayansi ya Ulemavu wa Lugha
- Upangaji Lugha → Taratibu za ujenzi wa lugha
- Poetika ya Ushairi → Sayansi ya fasihi, hususa ushairi
- Sekolojia Tambuzi → Sayansi ya ujuzi na tabia ya binadamu

Marejeo



Abercrombie, O. (1967). *Elements of Phonetics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Catford, J.C. (1988). *A Practical Introduction to Phonetics*. Oxford: Clarendon Press.

Foley, J. (1977). *Theoretical Phonology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fromkin V.& Rodman, R. (1996). *An Introduction to Language*: 4th ed. New York: CBS

Ladefoged, P. (1982). *A Course in Phonetics*. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Lyons, J. (1981). *Language and Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.

SOMO LA PILI

SAUTI ZA LUGHA

2.0. Utangulizi

Lugha yoyote hutumia idadi ndogo ya sauti. Sauti husika hujirudia katika maneno na kauli ndefu zaidi (taz. Hyman 1975, Lass 1984). Hata hivyo, hamna lugha mbili ambazo hushiriki sauti sawa. Lugha zozote mbili hutofautiana kwa idadi, aina au ruwaza za sauti. Somo hili litashughulikia dhana ya sauti ya lugha.

Malengo ya Somo



Mnamo mwisho wa somo hili utaweza kutimiza malengo manne:

1. Kufasili na kudhihirisha dhana ya sauti ya lugha;
2. Kutambua na kuwakilisha sauti kifonetiki;
3. Kubainisha maumbo ya sauti;
4. Kutofautisha foni, fonimu, alofoni.

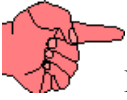
2.1. Foni

Foni ni sauti ya lugha. Sauti ya lugha ni kipashio kidogo zaidi cha mfumo wa sauti ambacho hubainika kimatamshi. Maneno ya Kiswahili *#kitabu#* na *#vitabu#*, kwa mfano, yameundwa kwa sauti sita kila moja. Sauti hujitokeza ifuatavyo:

(2.1) k-i-t-a-b-u
v-i-t-a-b-u

Sauti ya lugha inawakiliswa kwa mabano mraba, []. Mwanzo wa maneno *#kitabu#* na *#vitabu#* pana sauti [k] na [v], mtawalia, na mwisho ni sauti [u].

Zingatia



Mabano mraba, kwa jumla, huashiria unukuzi wa kifonetiki. Huu ni wakilisho wa matamshi (tofauti na maandishi) ya neno kamilifu. Matumizi kama haya hupatikana katika baadhi ya makamusi.

Sauti nyingi huandikwa sawa na tahajia ya kawaida: zingatia sauti [k], [v] na [u]. Baadhi ya sauti, hata hivyo, huwakilishwa kwa unukuzi wa kifonetiki. Unukuzi huu hutumia herufi maalumu za kimatamshi. Herufi mbili za mwanzo wa maneno ya Kiswahili #thama# na #dhana# huunda sauti mojamoya Sauti hizi ni [θ] na [ð], mtawalia.

Kila lugha ina sauti za aina mbili: za konsonanti na za vokali. Konsonanti ni sauti kama [k], [t] na [b]. Vokali ni sauti kama [i], [a] na [u]. Dhana za konsonanti (K) na vokali (V) pia huitwa **foneta** za sauti. Tutambua sauti bayana kwa kurejelea foneta hizi mbili.

2.1.1. Konsonanti

Konsonanti ni sauti ambayo hutamkwa kwa uzuilifu fulani wa mkondohewa kiywani au kooni. Jedwali lifuatalo linawakilisha konsonanti za Kiswahili pamoja na zingine chache kutoka lugha zingine, ambazo hupatikana kwa wingi. Sauti lengwa imeshadidiwa.

(2.2)

FONI	TAHAJIA	NENO	MAANA	LUGHA
p	p	P endo		Kiswahili
b	b	B araka		Kiswahili
mp	mp	mp empe	mahindi	Kimeru
mb	mb	mb uzi		Kiswahili
m	m	m aji		Kiswahili
Φ	b	b ata	thamani	Kikuyu
β	b	b andu	watu	Kiluyia
f	f	f igo		Kiswahili
v	v	v azi		Kiswahili
θ	th	th ama		Kiswahili

ð	dh	dh ana		Kiswahili
t	t	t endo		Kiswahili
d	d	d awa		Kiswahili
nd	nd	nd ovu		Kiswahili
n	n	N eno		Kiswahili
ñð	nth	nthe	nchi	Kikamba
nz	nz	nza ũ	dama	Kikamba
s	s	s ifa		Kiswahili
z	z	z ana		Kiswahili
ts	ts	ts ia	nenda	Kiluyia
dz	dz	dz ia	nenda	Kiluyia
l	l	l eso		Kiswahili
r	r	r adhi		Kiswahili
š	sh	sh ule		Kiswahili
ž	s	measure	pimo	Kingereza
č	ch	ch ama		Kiswahili
ǰ	j	j ina		Kiswahili
ɲ	ny	ny ani		Kiswahili
ɲǰ	nj	nj ama		Kiswahili
j	y	y ungi		Kiswahili
k	k	k ambi		Kiswahili
g	g	g ereza		Kiswahili
ŋk	nk	nk oro		Kikisii
ŋg	ng	ng oma		Kiswahili
ŋ	ng'	ng' ambo		Kiswahili
x	kh	k heri		Kiswahili
ɣ	gh(g)	gh ala		Kiswahili
h	h	h ali		Kiswahili

2.1.2. Vokali

Vokali ni sauti inayotamkwa kwa mkondohewa pana, na kwa hivyo, mkondohewa huru zaidi kuliko konsonanti. Hivi ni kusema kuwa vokali zinatamkwa kwa urahisi zaidi na zina usikivu dhahiri zaidi kushinda konsonanti. Jedwali lifuatalo linawakilisha vokali za kimsingi zaidi.

(2.3)

FONI	TAHAJIA	NENO	MAANA	LUGHA
	i	imba		Kiswahili
ɪ	i	image	taswira	Kingereza
e	e	mĩtĩ	miti	Kikuyu
ɛ	e	embe		Kiwahili
æ	a	animal	mnyama	Kingereza
a	a	ada		Kiswahili
ɑ	ar(al)	arm	mkono	Kingereza
ɒ	o	pot	nyungu	Kingereza
ɔ	o	ono		Kiswahili
o	o	mũndũ	mtu	Kikuyu
ʊ	u(oo)	pull	vuta	Kingereza
u	u(oo)	uso		Kiswahili
ɜ	ear(er)(ur)(ir)	early	mapema	Kingereza
ə	a(er)	apostle	mtume	Kingereza
ʌ	u(o)	up	juu	Kingereza

Utambuzi wa sauti unazingatia matamshi badala ya maandishi. Hadhari hii ni muhimu kwa sababu baadhi ya tahajia huwakilisha sauti kadhaa. Zaidi ya hayo, baadhi ya sauti huundwa kwa mseto wa herufi mbili au zaidi. Mseto waherufi unaashiria tofauti za maumbo ya sauti.

Umbo la Sauti linarejelea vipengele vya muundo wake. Dhana hii pia inasimamia idadi na hali ya herufi zinazojumuika kwa wakilisho la sauti bayana. Michoro rahisi inatumika pamoja na maelezo, ili kubainisha dhana ya umbo wazi zaidi. Maumbo matatu ya sauti hubainika: sauti sahili, sauti wakaa na sauti changamano.

Sauti Sahili inaundwa kwa kipengele kimoja na kuwakiliswa kwa herufi moja. Sauti zote za neno *#kitabu#* ni za umbo sahili. Kimchoro, sauti sahili inaelekea foneta ya konsonanti (K) au ya vokali (V) moja kwa moja.

(2.4) a)	K	K	K		b)	V	V	V
	v	t	b			i	a	u

Sauti Wakaa ni mseto wa sauti mbili sahili zenye muundo sawa. Maandishi ya kawaida inaashiria wakaa wa sauti kwa kurudia herufi lakini unukuzi wa kifonetiki unatumia ishara ya nukta mbili, [:]. Sauti ndefu ni kama [i:], [a:], [u:], [r:], [l:] au [n:], zinavyotumika katika matamshi ya maneno *#tii#*, *#paa#*, *#juu#*, *#fursa#*, *#balgha#* au *#nne#*. Michoro inawakilisha wakaa kwa kuelekeza sauti kwenye foneta ndogo zilizojirudia mfano wa [kk] au [vv]:

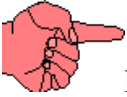
(2.5) (a)	kk	kk	kk		(b)	vv	vv	vv
	∨	∨	∨			∨	∨	∨
	r:	l:	n:			i:	a:	u:

Sauti Changamano ni mseto wa sauti sahili mbili au zaidi zenye muundo tofauti. Mseto huu unaweza kuwa wa kiasilia au wa kimelea cha mageuko fulani ya sauti. Sauti [mb] na [nd] za maneno *#mbili#* na *#ndugu#*, ni mifano ya konsonanti changamano za kimsingi.

Vimelea ni miambatano ya sauti kama [mw], [pw], [ngwa], [zj], [fj], [ai], [ua], [ɔa], [ɛi] au [uɔ]. Miambatano hii inatumika katika matamshi ya maneno kama *#mwili#*, *#pwani#*, *#jangwa#*, *#ziara#*, *#afya#*, *#aina#*, *#hatua#*, *#ndoa#*, *#bei#* au *#kituo#*. Michoro inaunga sauti changamano kwa foneta ya konsonanti (K) au ya vokali (V):

(2.6) (a)	K	K	K	K	K		(b)	V	V	V	V
	∧	∧	∧	∧	/l\			∧	∧	∧	∧
	mw	pw	zj	fj	ngw			ai	ua	ei	uo

Zingatia



Mwambatano wa herufi mbili unaweza kuwakilisha sauti mbili tofauti ikiwa sauti ya kwanza ni kiwakilishi cha ngeli. Fikiria matumizi ya {m} katika maneno kama #mbuyu# na #mbunge#. Haya ni matumizi ya kimofolojia ambapo {m} huwa mofimu ya umoja katika ngeli za kwanza na tatu.

Zoezi



1. Nukuu maneno haya kifonetiki:
 - a) urembo → _____
 - b) radhi → _____
 - c) thamani → _____
 - d) jana → _____
 - e) shungi → _____
 - f) nyanja → _____
2. Taja maneno yanayotumia sauti zifuatazo mwanzo wa neno:
 - a) [θ]: _____
 - b) [ð]: _____
 - c) [ʃ]: _____
 - d) [č]: _____
 - e) [ŋ]: _____
 - f) [ɣ]: _____

Tumeona kuwa sauti ya lugha kwa jumla huitwa foni. Hivi ni kusema kwamba sauti zote za lugha bayana ni foni za mfumo huo, kwa sababu zimo miongoni mwa sauti za lugha kwa jumla. Foni yatambuliwa kiwango cha muundo na matamshi ya sauti. Katika kiwango cha wamilifu, foni huwa fonimu.

2.2. Fonimu

Fonimu ni kipashio kidogo zaidi cha mfumo wa sauti ambacho hutumika kubainisha maana za maneno mawili ya lugha moja. Kutokana na matumizi haya, fonimu huwakilisha kiwango cha kimsingi zaidi cha uchanganuzi na maelezo ya kifonolojia.

Ili kuidhibiti vizuri dhana ya fonimu, ni muhimu kurejelea dhana ya foni (taz. 2.4). Kulingana na maelezo ya hapo awali, **Foni** ni jina lingine la sauti ya lugha kwa jumla na huwakilishwa katika mabano mraba: [].

Sauti yoyote ya lugha binafsi ni foni kwa vile imo miongoni mwa sauti za lugha kwa jumla. Foni ambayo hutumika kubainisha maana za maneno mawili ya lugha moja huitwa fonimu. **Fonimu** huwakilishwa katika micharazo, yaani: //.

Jambo muhimu ni kulinganisha maumbo ya maneno ya lugha moja ili kuchunguza kama kwamba foni fulani hutumika kutofautisha maana za maneno yoyote mawili. Tuchukue neno la Kiswahili #pika#, kwa mfano. Tukibadilisha [p] kwa [f], tutakuwa tumeunda neno tofauti lenye maana tofauti ambayo huwakilishwa kwa umbo #fika#. Hili ni thibitisho kuwa sauti za konsonanti /p/ na /f/ ni baadhi ya fonimu za Kiswahili.

Uhusiano wa aina hii pia wadhihirika katika matumizi ya sauti za vokali. Fikiria kwa mfano sauti [i] inavyotumika katika neno la Kiswahili #imab#. Sauti [i] ikibadilishwa kwa [a], italeta neno tofauti lenye maana tofauti inayowakilishwa kwa umbo #amba#. Hili pia ni thibitisho kuwa vokali /i/ na /a/ zinaweza kutambuliwa kuwa baadhi ya fonimu za Kiswahili.

Utambuzi wa Fonimu unaangalia ulinganifu wa matamshi ili kubaini jinsi sauti zinatumika kutofautisha maana. Utaratibu huu unaitwa mbinu linganzu ya kifonetiki. Mbinu hii yazingatia vigezo vya kimatamshi ili kuandaa jozi finyu za maneno.

Jozi Finyu husimamia maneno mawili ambayo yanalingana kimatamshi isipokuwa kwa sauti moja inayopatikana katika mazingira sawa, huku ikibainisha maana za maumbo husika. Maneno ya #pika# ↔ #fika# na #imba# ↔ #amba#, ni mifano ya jozi finyu.

Mazingira ya Kifonetiki – yaani mazingira ya kimatamshi - humaanisha ni wapi katika neno sauti hutamkiwa. Mazingira yaliyotambulika ni ya aina tatu: ya awali, ndani, na tamati. Mazingira tofauti ya kifonetiki inadhihirika katika jozi hizi za maneno:

(2.7) (a) /i/ta (b) m/a/ʃi (c) mt/u/

/ɔ/ta m/i/ʃi mt/i/

(d) /p/iŋga (e) ka /l/amu (f) sea/t/ [si:/t/] ‘kiti’

/k/iŋga ka/r/amu see/d/ [si:/d/] ‘mbegu’

Swali



Ni kwa nini tumebidika kurejelea lugha ya Kingereza badala ya lugha ya Kiswahili, ili kudhihirisha matumizi ya konsonanti katika mazingira ya tamati mwa neno?.

Uyakinifu wa matumizi ya jozi finyu kwa utambuzi wa fonimu unajikita katika nguzo tatu: ukuruba wa muundo wa sauti linganifu, ufinyu wa mazingira ya kifonetiki, ubainifu wa maana za maneno husika.

Ukuruba wa Muundo wa Sauti unarejelea ulinganifu wa sifa kuu za foneta linganuzi. Sauti yoyote ya vokali, kwa hivyo, ina ukuruba zaidi kwa sauti nyingine ya vokali kuliko sauti yoyote ya konsonanti. Vile vile sauti zozote mbili za konsonanti zina ulinganifu mwingi kuliko ule wa sauti hizi na sauti za vokali.

Ufinyu wa Mazingira ya Kifonetiki unasisitiza matumizi ya sauti moja pekee pahala sawa, aidha mwanzo, ndani au mwisho, lakini sio pahala pawili. Iwapo tabadili ya sauti inajitokeza mara mbili au zaidi, ulinganuzi huo si wa jozi finyu. Ulinganuzi wa *[θamani] ↔ [ðamini] au *[θamini] ↔ [ðamana], kwa mfano, hauwakilishi jozi finyu kwa sababu kuna tabadili za sauti mbilimbili. Ishara ya nyota, *, inatahadharisha kutokubalika kwa mifano kama hii.

Ubainifu wa Maana unasisitiza tofauti za maana za maneno linganuzi. Mara kwa mara kunaweza kutokea tabadili ya sauti, na kwa hivyo tofauti za matamshi, bila kuleta

ubainifu wa maana. Tabadili ya aina hii ikitokea, foni husika hazitambuliki kuwa fonimu tofauti, ila ni alofoni za fonimu moja.

2.3. Alofoni

Alofoni hutumika kumaanisha kundi la foni ambazo huwakilisha fonimu moja. Wasemaji wa lugha ya Kiswahili, kwa mfano, wana hiari ya kutumia kikwaruzo cha glota, [h], au cha kaakaa, [x], katika baadhi ya maneno. Matumizi kama haya hudhihirika ifuatavyo:

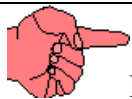
(2.8)	heri [həri]	↔	kheri [xəri]
	habari [habari]	↔	khabari [xabari]
	hasara [hasara]	↔	hasara [xasara]

Alofoni kama hizi zinapojitokeza, foni inayotumika kwa wingi zaidi ndiyo hutambuliwa kuwa fonimu. Kikwaruzo [h] hutumika kwa wingi zaidi kuliko [x]. Kwa hivyo /h/ ndiyo fonimu Hivi ni kumaanisha kuwa vikwaruzo vyote viwili, [h] na [x] ni alofoni, yaani foni zinazoshiriki wamilifu katika lugha ya Kiswahili. Uhusiano wa fonimu na alofoni unawakilishwa kimchoro:

	Fonimu		Alofoni
			[h]
(2.9)	/h/	<	[x]

Mahusiano ya alofoni na fonimu hutuonyesha kuwa: fonimu pia ni foni lakini sio lazima foni iwe fonimu. Hivi ni kusema kuwa fonimu tayari ni foni lakini huenda foni isiwe fonimu. Mara nyingi, foni za lugha moja ni zaidi ya fonimu zake. Kwa hivyo, ni sahihi kabisa kusema kuwa fonimu za lugha fulani ni jumla ya foni bainifu za mfumo huo.

Zingatia



Msingi wa fonimu ni foni. Hivi ni kusema kuwa sauti ya lugha inatambuliwa kuwa foni kwanza. Utambuzi husika unasisitiza hoja za kimatamshi na kwa hivyo muundo wa sauti Zaidi ya muundo, utambuzi wa fonimu unasisitiza wamilifu wa sauti

Uhusiano huu una maana kuwa hali ambazo hutumika kuelezea maumbo ya sauti hutumika kwa fonimu sawa na foni. Kwa jumla, swala la sauti za lugha linashadidia wiano wa taaluma za fonetiki na fonolojia. Wiano huu unazidi kujitokeza kwa sifa za sauti.

Swali



Unatarajia manufaa gani kutoka kwa weledi wa dhana ya sauti ya lugha?

Zoezi



1. Thibitisha kauli kuwa neno laweza kufikiriwa kuwa mwambatano wa foni au fonimu.
2. Fafanua uingiliano uliomo kati ya dhana za: foni, fonimu, alofoni. Onyesha kimchoro.
3. Tathamini mbinu moja ya utambuzi wa fonimu kwa kutumia maelezo na mifano
4. Dhihirisha maana na matumizi ya mazingira ya sauti katika uchanganuzi wa fonimu.
5. Kuna tofauti gani kati ya ishara za [] na / /? Dhihirisha matumizi kwa mifano.

Muhtasari



Somo hili limezingatia sauti ya lugha ili kubainisha dhana za fonimu, foni na alofoni.

- Sauti za lugha ni za foneta mbili: konsonanti na vokali.
- Sauti inaweza kuwa ya umbo sahili, wakaa au changamano.
- Foni bainifu huitwa fonimu.
- Foni mbili zinazowakilisha fonimu moja huwa alofoni.

Istilahi na ishara-michoro



Alofoni → tabadili za fonimu moja: foni zinazowakilisha fonimu moja

foneta → sifa za konsonanti na vokali (KV)

foni → sauti ya lugha kwa jumla inayowakilishwa katika mabano mraba, []

fonimu → foni inayobainisha maana inayoashiriwa kwa micharazo, / /

→ : sheria fafanuzi inayomaanisha ‘sawa na’ au ‘huwa’

Marejeo



1. Clark, J. & Yallop, C. (1990). *An Introduction to Phonetics and Phonology*. Oxford: Blackwell.
2. Hyman, L. (1975). *Phonology: Theory & Analysis*. New York: Holt, Rhinehart & Winston.
- Lass, R. (1984). *Phonology: Introduction to Basic Concepts*. Cambridge: C University Press.
3. Polome, E. (1967). *A Handbook of Swahili Language*. London: Institute of African Studies.

SOMO LA TATU

SIFA ZA SAUTI

3.0. Utangulizi

Somo la pili linazingatia sauti ya lugha kama kipashio kidogo zaidi cha mfumo wa sauti. Katika somo hili, nitashughulikia sifa za sauti.

Malengo ya Somo



Mnamo mwisho wa somo utaweza kutimiza malengo manne:

1. Kufasili dhana ya sifa za sauti;
2. Kueleza sifa za konsonanti;
3. Kueleza sifa za vokali;
4. Kubainisha umuhimu wa sifa za sauti.

3.1. Sifa ya Sauti

Sifa ni sura yoyote ya kimatamshi ambayo hutumika kubainisha sauti moja au aina ya sauti. Sura za sauti mara nyingi huitwa sifa bainifu za kifonetiki (taz. Scane 1973, Hyman 1975). Sifa hizi pia hutofautisha makundi ya sauti.

Jumla ya sifa za sauti moja ni tokeo la ushirika wa vitamshi fulani na mkondohewa wa nje. Huu ni ushirika wa kimatamshi na unatambulisha taratibu mbili za sifa: sifa za konsonanti na sifa za vokali.

3.2. Sifa za Konsonanti

Ilivyodokezwa hapo awali, konsonanti ni sauti inayotamkwa kwa ukuruba dhabiti zaidi wa vitamshi. Ukuruba wa vitamshi unasababisha uzuilifu fulani wa mkondohewa pahala na jinsi mbalimbali, kinywani au kooni. Maelezo haya yanaashiria mifumo miwili ya sifa za konsonanti:

- Pahala pa Kutamkia;
- Jinsi ya Kutamka.

3.2.1. Pahala pa Kutamkia

Hapo awali, tulitofautisha vitamshi sogezi na vitamshi tuli. Vitamshi tuli vinatumika kubainisha pahala pa kutamkia sauti za konsonanti. Tunaweza kutenga pahala sita pa kutamkia konsonanti: midomoni, menoni, masineni, burutioni, kaakaani na glotani. Kulingana na utaratibu huu, aina sita za konsonanti zinaweza kubainishwa, ambazo ni: vimidomo, vimeno, vimasine, viburutio, vikaakaa na viglota.

Vimidomo ni konsonanti kama [p], [b], [mp], [mb], [m], [ɸ], [β]. Midomo miwili hutumika pamoja kwa kutamka konsonanti hizi.

Vimeno ni konsonanti kama [f], [v], [θ], [ð] na [nð]. Meno ya juu hushirikiana na mdomo wa chini kwa kuunda sauti [f] na [v], ilhali meno ya pande mbili hushirikiana na ncha ya ulimi kwa kutamka konsonanti kama [θ], [ð] na [nð].

Vimasine ni konsonanti kama [t], [d], [nt], [nd], [n], [s], [z], [l], [r], [ts], [dz], [ns], [nz], [nts], [ndz]. Masine ni sehemu ya mbele ya paa la kinywa ambayo pia ipo nyuma ya ufizi wa juu. Masine hushirikiana na bapa la mbele la ulimi.

Viburutio ni konsonanti kama [č], [š], [ž], [j], [ɲ], [ɳ], [j]. Burutio ni sehemu ya katikati tena ya juu zaidi ya paa la kinywa, ambayo hushirikiana na bapa la nyum la ulimi.

Vikaakaa ni konsonanti kama [k], [g], [ŋg], [ŋk], [ŋ], [χ], [ɣ], [w]. Kaakaa ni sehemu ya nyuma kabisa ya paa la kinywa ambayo pia huhisika kuwa laini. Kaakaa hugusana au kukaribiana na shina la ulimi wakati wa matamshi ya baadhi ya konsonanti.

Viglota vinavyojulikana ni viwili: [h] na [ʔ]. Glota ni mwanya unaopenyea katikati mwa kongomeo, kooni, ambao pia huzingirwa na nyuzi mbili za sauti. Nyuzi husika ndizo vitamshi vya viglota.

3.2.2. Jinsi ya Kutamka

Tunapoangalia sifa za jinsi ya kutamka, tunazingatia tabia ya vitamshi viwili kwa pamoja. Vitamshi vinakaribiana na kutengana viwango na hali mbalimbali. Hali husika inaathiri mpito wa hewa kwa njia fulani. Athari hizi hutumika kwa kubainisha aina saba za konsonanti: vipasuo, vikwaruzo, vizuiwa, nazali, nazalishi awali, vilainisho na viyeyusho:

Vipasuo ni konsonanti kama: [p], [b], [t], [d], [k], [g]. Vitamshi vinagusana ghafula na kutengana ghafula, huku vikisimamisha na kuachilia mkondohewa mara moja.

Vikwaruzo vya kawaida ni: [ϕ], [β], [f], [v], [θ], [ð], [s], [z], [š], [ž], [χ], [γ], [h]. Vitamshi vinakaribiana polepole na pia kutengana polepole. Ukuruba wa vitamshi unabana hewa na kuilazimisha ipitie mwanya mwembamba. Katika hali hii, hewa inapita ikikwaruza vitamshi vyote viwili.

Vizuiwa ni vichache zaidi na ni koonsonanti kama [ts], [dz], [č], [j]. Kizuiwa ni mseto wa kipasuo na kikwaruzo. Hivi ni kusema kuwa mkondohewa unasimamishwa ghafula lakini kuachiliwa polepole.

Nazali za kawaida ni nne: [m], [n], [ɲ], [ŋ]. Hizi ni konsonanti ambazo hutamkwa lango la nyuma la pua likiwa wazi na kwa hivyo kupitishia fungu la mkondohewa puani.

Nazalishi Awali ni vipasuo, vizuiwa au vikwaruzo, ambavyo hutanguliza matamshi kwa unazali hafifu. Hivi ni kusema kuwa lango la pua hufunguka na kufungwa mara moja kabla ya matamshi ya sauti yenyewe. Tabia kama hii huandamana na matamshi ya konsonanti kama: [mb], [mp], [nð], [nt], [nd], [ns], [nz], [ɲʃ], [ŋk], [ŋg].

Vilainisho vya kawaida ni viwili: cha juu [r] na cha kando [l]. Kitamshi sogezi, ambacho ni bapa la mbele la ulimi, hukaribia masine kiwango kidogo tu. Katika hali hii mkondohewa hupita ukiteleza juu au kando ya ulimi.

Viyeyusho pia kwa kawaida ni viwili: cha mbele, [j], na cha nyuma, [w]. Vitamshi hutengana kiwango kikubwa zaidi na kuhakikisha wingi wa hewa kinywani. Pahala pa kutamkia viyeyusho hivi panakadiria burutio na kaakaa, mtawalia.

Sifa tofauti za jinsi ya matamshi ya konsonanti zimehusishwa na hirakia za uimarifu au udhoofu wa sauti (taz. Hooper 1976, Foley 1978). **Uimarifu wa sauti** huenda sawia kiwango cha kufinyika kwa mkondo hewa, kutokana na ukuruba wa vitamshi. Hirakia ya uimarifu wa sauti ifuatao inakubalika na waandishi wengi.

vipasuo > vizuiwa > vikwaruzo > nazalishi awali > nazali > vilainisho > viyeyusho.

Sauti imarifu pia huitwa hafifu. **Uhafifu** hutokana na ufinyu wa mkondohewa kinywani wakati wa matamshi. Uhafifu ni kinyume cha usikivu wa sauti.

Usikivu wa Sauti unaashiria udhahiri na urahisi wa matamshi, ambao huenda sawia wingi na uhuru wa hewa kinywani. Kwa hivyo, kiwango cha uimarifu pia huenda kinyume cha usikivu wa sauti. Ifuatayo ni hirakia ya usikivu wa konsonanti:

viyeyusho > vilainisho > nazali > nazalishi awali > vikwaruzo > vizuiwa > vipasuo.

Sauti sikivu zaidi, kama vile kiyeyusho, pia huchukuliwa kuwa sauti dhoofu zaidi. Ni rahisi kwa sauti dhoofu kubadilishwa kwa kuchopekwa au kudondoshwa. Hirakia ya usikivu wa sauti pia huitwa hirakia ya udhoofu wa sauti.

Kwa jumla, sifa za konsonanti za pahala pa kutamkia na jinsi ya kutamka, ni za kimsingi sana. Sifa husika zinawakilishwa kifupi katika jedwali la konsonanti. Jedwali linatuwezesha kudhihirisha ulinganifu wa mifumo miwili ya sifa za konsonanti.

(3.1) Jedwali la Kosonati

Jinsi ya Kutamka	Pahala pa Kutamkia					
	midomoni	menoni	masineni	burutio	kaakaa	Glota
Vipasuo	p b		t d		k g	
Vizuiwa			ts dz	č ĵ		

Jinsi ya	Pahala pa Kutamkia					
	midomoni	menoni	masineni	burutio	kaakaa	Glota
Kutamka						
Vikwaruzo	ϕ β	f v θ ð	s z	š ž	χ γ	h
Nazalishi	mp mb	mf mv nθ nð	nt nd ns nz	ɲč ɲǰ	ŋg ŋk	
Nazali	m		n	ɲ	ŋ	
Vilainisho			r l			
viyeyusho	(w)			J	w	

Sifa za konsonanti kupitia jinsi ya kutamka hujifunga makundi mawili: vikwamizo na vifulizo. **Vifulizo** huwa na usikivu dhahiri zaidi kwa sababu ya wingi na uhuru wa mkondohewa. Konsonanti fuliza ni sauti za nazali, vilainisho na viyeyusho. **Vikwamizo** ni konsonanti zinazotamkwa kwa mkondohewa finyu zaidi na hujumuisha vipasuo, vizuiwa, vikwaruzo na nazalishi awali. Jozi fulani za vikwamizo huonekana kujumuisha sifa sawa. Vikwamizo hivi hutofautishwa kwa hali ya mghuno wa konsonanti.

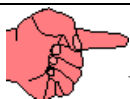
3.2.3. Mghuno wa Konsonanti

Mghuno ni mrindimo unaoletwa na mtetemo kasi wa nyuzi za sauti. Hali ya mghuno huzaa sifa mbili ambazo hutofautisha vikwamizo jinsi mbili: sauti ghuna [+GH] na sauti sikhuna [-GH]. Ubainifu wa vikwamizo kwa sifa za mghuno umewakilishwa katika jedwali mraba.

(3.2) Jedwali la Mghuno

Hali ya Ukwamizo	Vikwamizo Msingi		Nazalishi Awali	
Jinsi ya Kutamka	-ghuna	+ghuna	- guna	+ guna
Vipasuo	P	b	mp	mb
	t	d	nt	nd
	k	g	ŋk	ŋg
Vizuiwa	ts	dz	nts	ndz
	č	ǰ	ɲč	ɲǰ
Vikwaruzo	ɸ	β	mɸ	mβ
	f	v	mf	mv
	θ	ð	nθ	nð
	s	z	ns	ndz
	š	ž	ɲš	ɲž
	χ	γ	ŋχ	ŋγ

Zingatia



Vipengele viwili vya kikwamizo nazalishi huwa vya pahala sawa pa kutamkia. Hali hii inarahisisha matamshi.

- Vifulizo vyote - yaani nazali, vilainisho na viyeyusho - ni sauti zenye mghuno [+ GH]. Vokali pia ni kifulizo na kwa hivyo sauti ghuna.

- Nazali hujitenga kwa makundi mengine ya konsonanti kwa kupitishia fungu fulani la mkondohewa puani. Konsonanti zngine hupitishia fungu kamilifu la mkondohewa kinywani, wakati wa matamshi.

3.3 Sifa za Vokali

Vokali ni sauti ambazo hutamkwa kwa mfululiza huru zaidi wa hewa kinywani. Matamshi ya vokali hayana uzuilifu kama ule wa konsonanti. Tofauti za matamshi ya vokali huletwa na mojawapo au zaidi ya vikwazo vitatu: kiwango cha ulimi kinywani, sehemu ya ulimi inayotumika, na, umbo la midomo, wakati wa matamshi. Vikwazo hivi vinazaa taratibu tatuzya sifa za vokali, ambazo ni:

- uinuko wa ulimi,
- ulalo wa ulimi,
- umbo la midomo.

3.3.1 Uinuko wa Ulimi

Katika hali ya kimya, ulimi kwa kawaida hupumzika katikati ya kinywa ukielekea ncha za meno ya juu. Wakati wa usemi, ulimi hushuka au kuinuka viwango mbalimbali, kutegemea sauti inayotamkwa. Kaida hii, kwa jumla, huitwa **uinuko wa ulimi**. Kufuatia uinuko wa ulimi, vokali hupewa sifa tatu: juu, chini, kati.

Vokali za Juu ni [i], [u], [ɪ], [ʊ]. Vokali hizi hutamkwa kwa ulimi uliopanda zaidi kupita kiwango cha pumziko.

Vokali za Chini hutamkwa kwa ulimi ulioshuka zaidi kupita kiwango cha pumziko, kama: [æ], [a], [ɑ], [ɒ], [λ].

Vokali za Kati hutamkwa kwa ulimi uliopanda au kushuka kidogo, kama vile: [e], [ɛ], [ɔ], [o], [3], [ɔ̃].

Hali ya uinuko wa ulimi pia huonyesha ni kadiri gani kinywa hufunguka au kufungika wakati wa matamshi. Sauti zinazotamkwa kwa kinywa kilichofungika kadiri kubwa huitwa **vokali funge**. Hizi ni sauti kama [i] na [u]. Vokali ambazo hutamkwa kwa kinywa kilichofunguka huitwa **vokali wazi**. Hizi ni sauti kama [a] na [ɑ].

Vokali zilizo katikati mwa peo hizi huitwa nusu funge au nusu wazi. **Nusu Funge** ni vokali kama: [ɪ], [e], [3], [v], na [o]. **Nusu wazi** ni vokali kama: [ɛ], [λ], [ɔ] na [ɔ̃]. Ufunge au uwazi wa vokali una hirakia mbili linganifu.

Ufunge Mbele : i > ɪ > e > ɛ > æ

Ufunge Nyuma: u > ʊ > o > ɔ > ɒ > a

Ufunge Ndani: ʒ > ɔ̃ > λ > a

Uwazi Mbele: æ > ɛ > e > ɪ > i

Uwazi Nyuma: a > ɒ > ɔ > o > ʊ > u

Uwazi Ndani: a > λ > ɔ̃ > ʒ

Katika maelezo yafuatayo, vokali zote zilizorejelewa hapo juu zitarudiwa ili kudhihirisha sifa za ulalo wa ulimi.

3.3.2 Ulalo wa Ulimi

Ulalo wa ulimi unaashiria ni sehemu gani ya ulimi inayoinuka au kushuka zaidi wakati wa matamshi ya sauti za vokali. Uchanganuzi wa vokali unatenga sehemu tatu: mbele kuelekea bapa la ulimi, nyuma kuelekea shina la ulimi, na, ndani katikati mwa mwili wa ulimi. Hali kadhalika tuna sifa tatu za ulalo wa ulimi: mbele, ndani, nyuma.

Vokali za Mbele ni sauti kama: [i], [ɪ], [e], [ɛ], [æ].

Vokali za Nyuma ni sauti kama: [u], [ʊ], [o], [ɔ], [a], [ɒ].

Vokali za Ndani ni sauti kama: [a], [λ], [ɔ̃], [ʒ].

Maelezo yaliyotangulia yamezipatia baadhi ya jozi za vokali sifa sawa. Tofauti za jozi husika zinaelezwa kupitia uinuko bainifu zaidi wa ulimi. Vokali kama [i], [e], [u] [ɜ], [o], [ɐ] na [ʌ], ni za juu zaidi kuliko zile linganifu za [ɪ], [ɛ], [ʊ], [ɔ], [ɑ] na [a], mtawalia. Mahusiano haya yatajitokeza wazi zaidi katika jedwali la vokali.

(3.3) jedwali la Vokali

Uinuko wa Ulimi	Ulalo wa Ulimi		
	mbele	Ndani	nyuma
Juu	i ɪ		u ʊ
Kati	e ɛ	ɜ ɔ	o ɔ
Chini	æ	ʌ a	ɒ ɑ

Kwa pamoja, sifa za uinuko na ulalo wa ulimi huitwa sifa za mwili wa ulimi. Sifa za ulimi zinatoshleza ubainifu wa sauti katika lugha zenye vokali chache, kama vile Kiswahili. Lugha zenye vokali nyingi zaidi, kama vile Kingereza, zinahitaji pia sifa za umbo la midomo.

3.3.3 Umbo la Midomo

Midomo huviringa au kujitandaza viwango mbalimbali tunapotamka sauti za vokali. Kaida hii imezaa sifa mbili, zinazotofautisha vokali viringe na vokali tandaze:

Vokali Viringe: Vokali za nyuma, isipokuwa [ɑ], ni viringe. Zingatia vokali: [u], [ʊ], [o], [ɔ], [ɒ].

Vokali Tandaze: Vokali tandaze ni kama: [i], [ɪ], [e], [ɛ], [æ], [ɜ], [ɔ], [λ], [ɑ] na [a]. Hizi ni vokali za mbele na za ndani, pamoja na vokali ya nyuma [ɑ].

Kwa jumla, tunatumia sifa sio tu kubainisha au kutofautisha sauti mbalimbali. lakini pia kueleza muundo wa sauti .

3.4. Muundo wa Sauti

Sawia vipashio vingine vya lugha, sauti ya lugha ina muundo. Muundo wa sauti ya lugha unaelezwa kwa kurejelea jumla ya sifa bainifu za kimatamshi. Maelezo ya muundo inazingatia utaratibu wa foneta mbili: vokali au ya konsonanti.

3.4.1. Muundo wa Vokali

Sifa zitakazotajwa ni zile ambazo zinasosha kwa kubainisha na kutofautisha kila vokali:

[i] →vokali ya mbele, juu, tandaze, funge.

[ɪ] → vokali ya mbele, juu, tandaze, nusu funge.

[e] → vokali ya mbele, kati, tandaze, nusu funge.

[ɛ]→vokali ya mbele, kati, tandaze, nusu wazi.

[æ] → vokali ya mbele, chini, tandaze, wazi.

[ɜ] → vokali ya ndani, kati, tandaze, nusu funge.

[ɔ]→ vokali ya ndani, kati, tandaze, nusu wazi.

[λ] → vokali ya ndani, chini, tandaze, nusu wazi.

[a] → vokali ya ndani, chini, tandaze, wazi.

[ɑ] → vokali ya nyuma, chini, tandaze, wazi.

[ɒ] → vokali ya nyuma, chini, viringe, wazi.

[ɔ] → vokali ya nyuma, kati, viringe, nusu wazi.

[o] → vokali ya nyuma, kati, viringe, nusu funge.

[ʊ] → vokali ya nyuma, juu, viringe, nusu funge.

[u] → vokali ya nyuma, juu, viringe, funge.

3.4.2. Muundo wa Konsonanti

Maelezo ya muundo wa konsonanti yanaanza kwa kutaja aina ya sauti kupitia jinsi ya matamshi:

[p] → kipasuo sikhuna cha midomoni.

[b] → kipasuo ghuna cha midomoni.

[mp] → nazalishi awali sikhuna ya midomoni.

[mb] → nazalishi awali ghuna ya midomoni.

[m] → nazali ya midomoni.

[ɸ] → kikwaruzo sikhuna cha midomoni.

[β] → kikwaruzo ghuna cha midomoni.

[f] → kikwaruzo sighuna cha mdomo-meno.

[v] → kikwaruzo ghuna cha mdomo-meno.

[θ] → kikwaruzo sighuna cha menoni.

[ð] → kikwaruzo ghuna cha menoni.

[nð] → nazalishi awali ya menoni.

[t] → kipasuo sighuna cha masineni.

[d] → kipasuo ghuna cha masineni.

[nd] → nazalishi awali ya masineni.

[n] → nazali ya masineni.

[s] → kikwaruzo sighuna cha masineni.

[z] → kikwaruzo ghuna cha masineni.

[l] → kilainisho kando.

[r] → kilainisho juu.

[ʃ] → kikwaruzo sighuna cha burutio.

[ʒ] → kikwaruzo ghuna cha burutio.

[č] → kizuiwa sighuna cha burutio.

[j] → kizuiwa ghuna cha burutio.

[nj] → nazalishi awali ya burutio.

[n] → nazali ya burutio.

[j] → kiyeyusho cha burutio.

[k] → kipasuo sighuna cha kaakaa.

[g] → kipasuo ghuna cha kaakaa.

[ŋg] → nazalishi awali ya kaakaa.

[ŋ] → nazali ya kaakaa.

[x] → kikwaruzo sighuna cha kaakaa.

[ɣ] → kikwaruzo ghuna cha kaakaa.

[w] → kiyeyusho cha kaakaa.

[h] → kikwaruzo sighuna cha glota.

Maelezo ya muundo wa sauti yanaashiria ulinganifu wa vokali na konsonanti. Ulinganifu wa baadhi ya aina za sauti utaendelea kudhihirika kupitia muundo na maumbo ya silabi.

Zoezi



1. Kamilisha maelezo ya muundo wa sauti hizi:

a) [i] → _____

b) [ɔ] → _____

c) [θ] → _____

d) [j] → _____

e) [ŋ] → _____

2. Taja jozi za sauti zinazotofautiana kwa sifa:

ughuna: _____, unazalishi: _____, uviringi: _____, ufunge: _____, wazi: _____.

3. Sifa gani hubainisha jozi zifuatazo za sauti: m - b, b - p, o - e, e - a ?

Muhtasari



Somo hili limeangalia maana na matumizi ya sifa za sauti. Sifa za sauti ni za mifumo miwili mipana: wa konsonanti na wa vokali. Konsonanti zinabainishwa kwa taratibu tatu za sifa: pahala pa kutamkia, jinsi ya kutamka, hali ya ughuna. Vokali vilevile zinabainishwa kwa taratibu tatu za sifa: uinuko wa ulimi, ulalo wa ulimi, umbo la midomo. Sifa hutumika kuelezea muundo wa sauti.



Clark, J & Yallop, C. (1990). *An Introduction to Phonetics and Phonology*. Oxford: BB.

Hyman, L.M. (1975). *Phonology: Theory & Analysis*. New York: H R W.

Schane, S. (1973). *Generative Phonology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

Sloat, C. (1978). *Introduction to Phonology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

SOMO LA NNE

RUWAZA ZA SAUTI : SILABI

4.0. Utangulizi

Masomo mawili yaliyotangulia yameangalia muundo na wamilifu wa sauti za lugha, hususani dhana za foni na fonimu. Somo hili litazingatia ruwaza za sauti za lugha zinavyodhahirika katika silabi na maneno ya mfumo bayana.

Malengo ya Somo



Mnamo mwisho wa somo hili utaweza kutimiza malengo manne:

1. Kufasili dhana ya silabi;
2. Kueleza maumbo ya silabi;
3. Kuwakilisha muundo wa silabi;
4. Kutofautisha sifa za silabi.

4.1. Maana ya Silabi

Silabi ni kiungo cha neno ambacho kwa kawaida hujumuisha vokali moja au badili la vokali. Maneno yote ya lugha moja inafaa iweze kujigawa silabi zenye ruwaza dhahiri. Silabi za neno au kauli moja hutenganishwa kwa ishara ya (\$). Zingatia silabi mbili za neno *#kazi#*, ambazo ni *\$ka\$* na *\$zi\$*.

Baadhi ya maneno ni ya silabi moja. Zingatia maneno *#ni#* na *#si#* ambayo pia ni silabi *\$ni\$* na *\$si\$*, mtawalia. Maneno yenye silabi nyingi husilabishwa ili kutenganisha silabi zake. Usilabishi kwa jumla unaonyesha kuwa silabi pia ni mwambatano wa sauti.

Mwambatanisho wa sauti ndiyo hali ya kawaida ya kipashio cha silabi. Lakini pia sauti moja pekee inaunda silabi. Zingatia silabi awali za maneno *#utu#* na *#mtu#*: *\$u\$* na *\$m\$*, ambazo zimeundwa kwa vokali na nazali, mtawalia.

Zingatia kuwa sauti ya vokali, au badili lake, ni kiini cha silabi. Kiasilia vokali ni sauti silabu, yaani yenye usilabu. Konsonanti pia hupewa usilabu, ambapo inachukuliwa kuwa badili la vokali. Konsonanti silabu inawakilishwa kwa nukta ya chini, mithili ya [ŋ].

Sawia foni, silabi inabainishwa kimatamshi. Hivi ni kusema kuwa silabi ina hadhi ya kifonetiki kwa sababu inatumika katika lugha zote. Silabi ni kipashio cha kifonolojia pia, kwa vile maumbo ya lugha moja yanafuata kanuni bayana za kisarufi.

4.2. Maumbo ya Silabi

Umbo ni dhana inayorejelea idadi, aina na mpangilio wa foneta - konsonanti na vokali - zinavyounda silabi moja. Kuna ulinganifu wa maumbo-silabi na maumbo-neno ya lugha moja. Ulinganifu unategemea maingiliano ya mipaka ya mwanzo na ya mwisho ya vipashio hivi: mpaka wa neno (#) na mpaka wa silabi (\$). Zingatia: *#\$ka \$zi\$#*.

Maingiliano haya yamechochea rai ya kijumla kuwa mbinu mwafaka zaidi ya uchanganuzi wa silabi ni kuchunguza kaida za maumbo ya maneno ya silabi moja. Haya ni maneno sahili zaidi: maneno ya vokali moja. Lugha ya Kiswahili, kwa mfano, hutumia maneno sahili kama *#na#*, *#kuu#* na *#kua#*. Haya ni maneno ya silabi moja:

$$(4.1) \#na\# \rightarrow \$na\$: KV$$

$$\#kuu\# \rightarrow \$ku\$: KV$$

$$\#kua\# \rightarrow \$kua\$: KV$$

Silabi hizi ni za umbo la konsonanti-vokali (KV). Zimetumikiza maumbo mbalimbali ya vokali: ambayo ni sahili, wakaa, changamano. KV ndilo umbo bia la silabi. Uchanganuzi zaidi unadhihirisha maumbo mengine ya silabi katika Kiswahili na pia lugha zingine.

Silabi ya Kiswahili inaweza kuwa ya sauti moja: ya vokali (V) au ya nazali (N). Vokali husimamia silabi kamilifu inapotumika neno awali. Nazali inayotumika kama silabi kamili au kiini cha silabi hupewa sifa ya usilabu

$$(4.2. a) \#ufa\# \rightarrow u \$ fa : V \$ KV$$

$$\#ada\# \rightarrow a \$ da : V\$KV$$

b) #mtu# → m \$ tu: N \$ KV

#nchi# → ŋ \$ ċi: N \$ KV

Licha ya kuwemo kwa maumbo ya V na N, mifano hii inaendelea kushadidia wingi wa silabi za umbo la KV. Maumbo mengine yanayopatikana kwa wingi ni ya KVK na VK. Zingatia maneno ya Kidholuo #nam# ‘ziwa’ na #ot# ‘nyumba’.

(4.3) #nam# → \$ nam\$ KVK

#ot# → \$ot\$: VK

Baadhi ya silabi huwa za umbo la KK. Konsonanti ya pili ya maumbo kama haya huwa ya nazali au ya kilainisho (L). Maumbo kama haya yamo sawia silabi za pili za maneno ya Kingereza #table# → [teɪ \$ bɪ] ‘meza’ na #fashion# → [fæ \$ ʃn] ‘mtindo’.

(4.4) #table# → teɪ \$ bɪ: VK \$ Kɪ

#fashion# → fæ \$ ʃn: KV \$ Kŋ

Kanuni bayana hutawala maumbo ya silabi za kila lugha. Kanuni tawala inabainishwa kwa kurejelea maneno ya kienyeji (asilia). Kulingana na maelezo ya hapo awali, maumbo matatu yanadhihirika katika maneno asilia ya Kiswahili: KV, V na N. Hali hii inawakilishwa kwa sheria ya kijumla ya silabi (SI):

(4.5) SI → KV (V) (N)

Ambamo $N = m(n)$.

Tunaweza kupata silabi a Kiswahili za umbo la KVK, pale ambapo neno-mkopo halijatoholewa kikamilifu. Mifano inapatikana katika mikopo ifuatayo:

(4.6) #sentensi# → sen \$ ten \$ si: KVK \$ KVK \$ KV

#konsonanti# → kon \$ so \$ nan \$ ti: KVK \$ KV \$ KVK \$ KV

Kila lugha ina ruwaza ya kawaida ya umbo la silabi. Umbo husika pia huitwa silabi ya kawaida. Umbo au maumbo ya kawaida, ni kielelezo cha ruwaza za sauti na hutumika kama kigezo cha usilabishi wa maneno yenye maumbo changamano.

Kwa jumla, Tunatambua umuhimu wa maumbo ya silabi kwa kulinganisha ruwaza za aila tofauti za lugha. Nyingi za silabi za Kibantu, kwa mfano ni za umbo la konsonanti – vokali (KV). Hali ni tofauti katika lugha ya Kinelotiki, ambamo mna silabi nyingi za maumbo ya konsonanti – vokali – konsonanti (KVK) na vokali – konsonanti (VK). Licha ya tofauti za maumbo, silabi huwa na muundo wa kijumla.

4.3. Muundo wa Silabi

Muundo ni dhana inayosimamia mahusiano ya viungo tofauti vya umbo la silabi. Umbo la silabi linaweza kujumuisha sehemu tatu: vokali au badili lake, konsonanti inayotangulia na ile inayofuata. Sehemu hizi zinawakilisha viungo vitatu vya muundo wa silabi: kilele, tangulio na fungio.

Kilele (LE) ni lindi, kiini au dhati ya silabi. Hiki ni kiungo lazimu ambacho kwa kawaida huwa sauti ya vokali (V). Baadhi ya lugha hutumia nazali (N) au kilainisho (L) kama kilele cha silabi. Zingatia silabi za Kiswahili \$çi\$, \$fa\$, \$tu\$, \$m\$ na za Kingereza \$bɪ\$, \$n\$, \$l\$. Kanuni ya kijumla ya muundo wa kilele ni:

$$(4.7) \text{ LE} \rightarrow \text{V (N)(L)}$$

ambamo $N = \eta \text{ (m)}$
 $L = l$

Tangulio (TA) ni sehemu inayounga sauti zote ambazo huja awali ya kilele. Tangulio linaundwa kwa konsonanti moja au zaidi. Silabi ya Kiswahili \$ni\$ ina tangulio la konsonanti moja ilhali silabi \$sku:l\$ ya neno la Kingereza *#school#* ‘shule’ ina tangulio la konsonanti mbili.

Kanuni ya kijumla ya muundo wa tangulio inaambatisha ishara finyu, (ə), kwa konsonanti (K), ili kumaanisha sauti moja au zaidi. Alama ya sufuri, (Ø), huashiria kuwa tangulio halihusiki.

$$(4.8) \text{ TA} \rightarrow \text{K}_o (\text{Ø}).$$

Baadhi ya silabi hazina tangulio. Yaani, tangulio si kiungo lazimu. Zingatia silabi za Kiswahili, \$u\$ na \$m\$, za maneno *#u \$tu#* na *#m \$tu#*.

Fungio (FU) ni kiungo cha silabi ambacho hufuata kilele. Sawia tangulio la silabi, fungio inaweza kuundwa kwa konsonanti moja au zaidi. Zingatia silabi za Kidholuo \$nam\$ na \$ɔt\$, pamoja na za Kingereza \$ɪnk\$ *#ink#* ‘wino’ and \$desk\$ *#desk#* ‘dawati’. Sheria ifuatayo inawakilisha vikwazo vya fungio la silabi.

$$(4.9) \text{ FU} \rightarrow \text{K}_o (\text{Ø}).$$

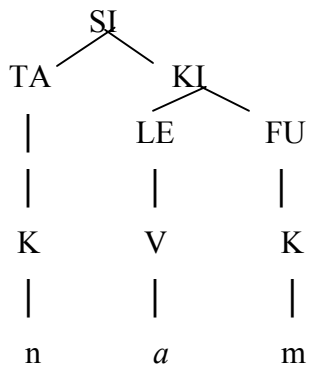
Sawia matumizi ya tangulio, fungio si kiungo lazimu cha silabi. Baadhi ya lugha hazitumii fungio hata kidogo kwa vile silabi zote ni za maumbo ya KV na V. Lugha zingine huchanganya maumbo ya fungio, ambamo baadhi ya silabi hufungwa na zingine hazifungwi.

Katika kiwango dhahania zaidi, viungo vitatu vya muundo wa silabi vinajiunga vipengele viwili: tangulio na kina. **Kina** (KI) in muungano wa kilele na fungio. Kama silabi haina fungio, kilele huwa pia kina. Sheria ya kijumla ni:

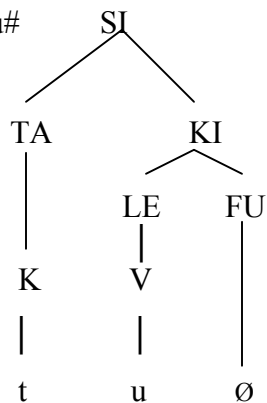
$$KI \rightarrow LE - FU (LE)$$

Mahusiano ya viungo tofauti vya muundo wa silabi hudhihirika wazi zaidi katika michoro matawi. Michoro itarejelea maumbo sahili zaidi ya silabi: KVK, KV, VK, V, N, KN, KL, yanavyodhihirika katika silabi ambazo tayari zimetajwa.

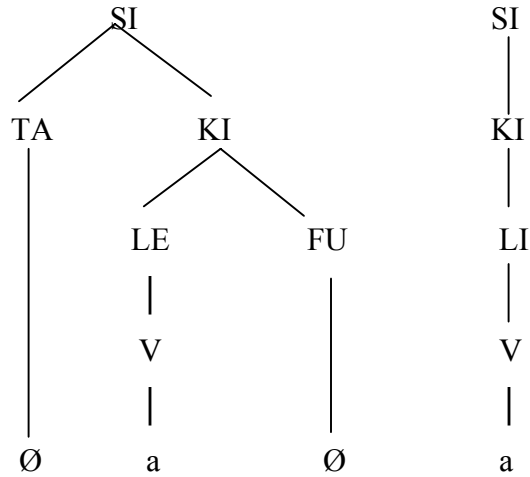
(4.10) $SI \rightarrow KVK$: \$nam\$ ya neno #nam#



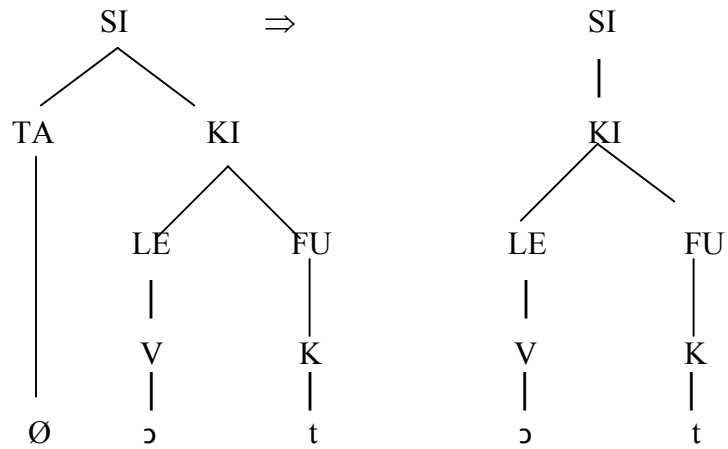
(4.11) $SI \rightarrow KV$: \$tu\$ ya #m \$tu\$



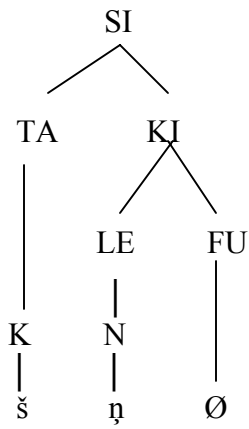
(4.12) SI $\rightarrow$ V: \$a\$ ya #a \$ da#



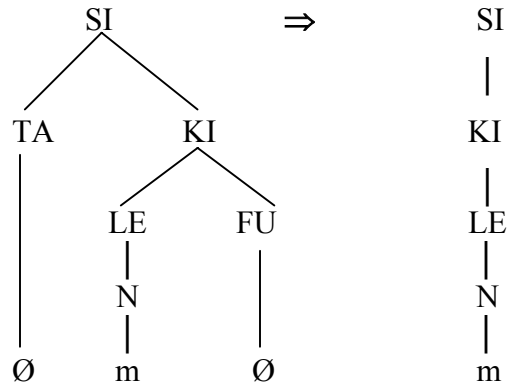
(4.13) SI $\rightarrow$ VK: \$ot\$ ya neno #ot#



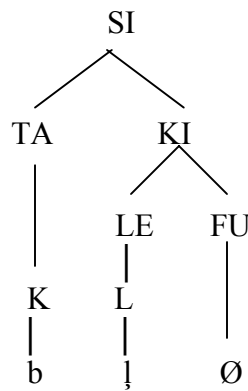
(4.14) SI $\rightarrow$ KN: \$ šŋ \$ ya #fa \$ shion#



(4.15) SI $\rightarrow$ N: \$m\$ ya #m \$ tu#



(4.16) SI $\rightarrow$ KL: \$bl\$ ya #ta \$ ble#



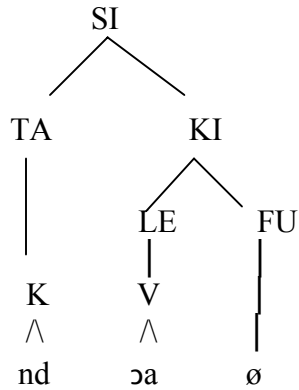
Yamkinika kuwa michoro matawi inamulika tofauti baina ya dhana za muundo na maumbo ya silabi. Kumbuka kuwa muundo unaashiria mahusiano dhahania ya viungo vitatu vya silabi ilhali umbo hurejelea hali dhahiri zaidi. Utazidi kudhibiti umuhimu wa michoro matawikupitia kwa sifa za silabi.

4.4. Sifa za Silabi

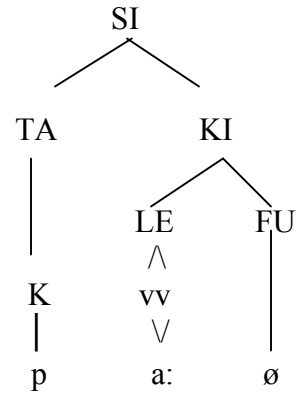
Sifa za silabi zinarejelea muundo wa kina. Kumbuka kuwa kina ni muungano wa kilele na fungio au kilele pekee. Kupitia muundo wa kina tunatambua aina nne za silabi: silabi wazi, silabi funge, silabi nyepesi na silabi nzito.

Silabi wazi huishia kileleni. Hivi ni kusema kuwa silabi za aina hii hazina fungio, yaani zinakomea kwenye vokali au konsonanti silabu. Maumbo ya Kiswahili \$ndɔa\$, na \$pa:\$, ni mifano ya silabi wazi.

(4.17) (a)

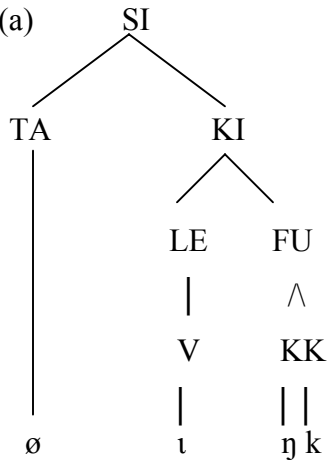


(b)

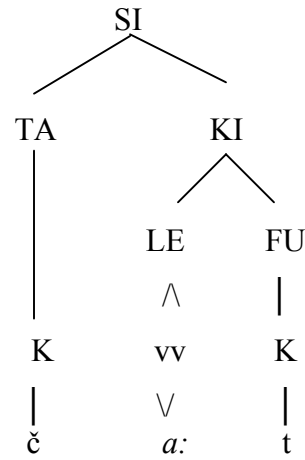


Silabi funge huishia kwa sauti ya konsonanti. Konsonanti husika inafunga silabi: yaani inatumika kama fungio la silabi. Silabi funge ni kama \$ŋk\$ na \$ča:t\$ za maneno ya Kingereza #*ink*# ‘wino’ na #*chart*# ‘jedwali’.

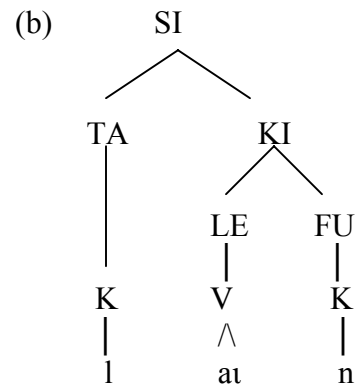
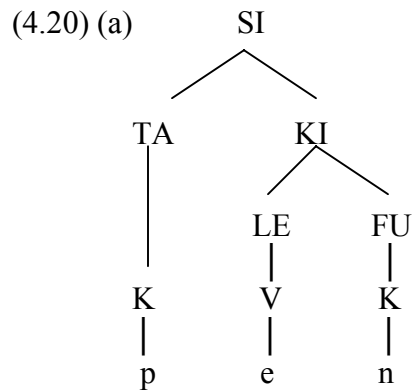
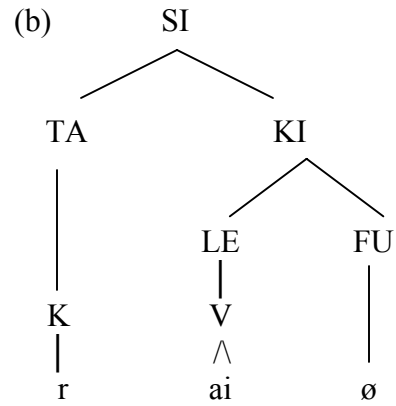
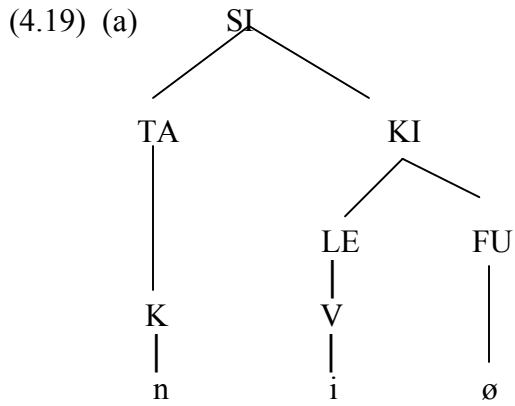
(4.18) (a)



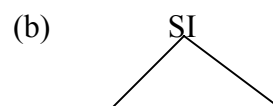
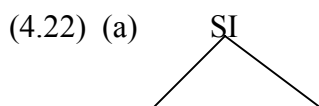
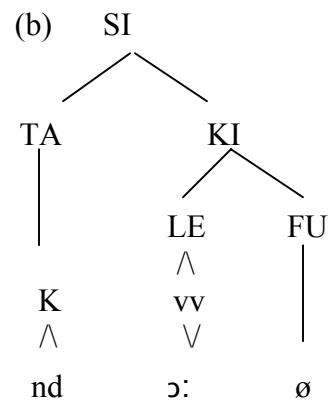
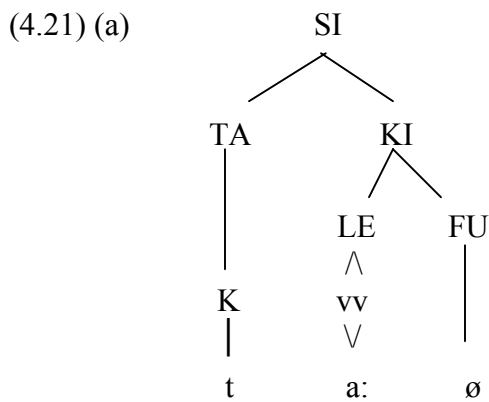
(b)

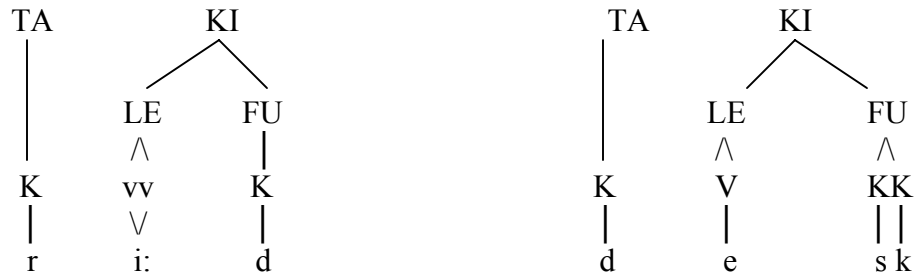


Silabi nyepesi inaundwa kwa kina cha vokali sahili, vokali changamano, mseto wa konsonanti sahili na vokali fupi au badili la vokali. Silabi inaweza kuwa nyepesi wazi au nyepesi funge. Silabi nyepesi wazi ni kama \$ni\$ na \$rai\$, nazo nyepesi funge ni kama \$pen\$ na \$laun\$ za maneno ya Kingereza #*pen*# ‘kalamu’ na #*line*# ‘mstari’.



Silabi nzito huundwa kwa kina cha vokali wakaa, mseto wa vokali wakaa na konsonanti moja, au, mseto wa vokali fupi na konsonanti mbili au zaidi. Sawa na silabi nyepesi, silabi yaweza kuwa nzito wazi kama vile \$ta:\$ na \$ndo:\$ au nzito funge kama vile \$ri:d\$ na \$desk\$ za maneno ya Kingereza #*read*# ‘soma’ na #*desk*# ‘dawati’.





Kwa jumla, silabi huwa kipashio ambacho hujisawiri wazi ubongoni, na pia hutamkika rahisi kuliko foni. Hivi ni kusema kuwa silabi ina umuhimu wa kipekee katika matumizi ya lugha. Umuhimu wa silabi unadhihirishwa zaidi kupitia mageuko ya sauti.

Zoezi



1. Fasili maingiliano yaliyomo kati ya maumbo ya:
 - a) silabi na foni;
 - b) silabi na neno.
2. Silabisha maneno: #teknolojia#, #pragmatiki#, #leksikografia#, #akustika#.
3. Orodhesha maumbo ya silabi yaliyobainika pamoja na mifano.
4. Wakilisha kila umbo kwa mchoro matawi.
5. Eleza chanzo cha maumbo batilifu.

Muhtasari



- Somo hili limeangalia kipashio cha silabi kupitia dhana za umbo, muundo na sifa.
- Tunatambua mitazamo miwili ya dhana ya silabi: mwambatano wa foni na ungo la neno.
 - Silabi ni za maumbo mbalimbali kama vile KV, VK, KVK. Umbo au maumbo yanayotumika katika lugha moja hutegemea kanuni za kisarufi.
 - Muundo wa silabi unafasili mahusiano ya viungo vitatu: tangulio, kilele na fungio. Kilele na fungio huungana kuunda kina cha silabi.
 - Sifa za silabi hurejelea aina nne za silabi: silabi wazi, funge, nyepesi, nzito. Sifa hizi hurejelea muundo wa kina.

Marejeo



Hooper, J.B. (1976). *An Introduction to Natural Generative Phonology*. New York: A. P.

Hyman, L.M. (1975). *Phonology: Theory & Analysis*. New York: H R W Press.

Lass, R. (1984): *Phonology: Introduction to Basic Concepts*. Cambridge: C U Press.

Mbugua, A. N. (1990): 'A Phonological Reality of the Syllable'. M.A. Thesis: K.U.

SOMO LA TANO

MAGEUKO YA SAUTI

5.0. Utangulizi

Masomo matatu yaliyotangulia yamehusu muundo, wamilifu na ruwaza za sauti. Sauti haibaki hali moja maishani ya lugha au wakati wa matumizi, ila inaweza kugeuka kwa njia fulani. Somo hili litashughulikia mageuko ya sauti yanayodhihirika kwa wingi.

Malengo ya Somo



Mnamo mwisho wa somo hili utamiliki uwezo wa:

1. Kufasili dhana ya mageuko ya sauti;
2. Kueleza aina tano za mageuko ya sauti;
3. Kudhihirisha mageuko kwa mifano na michoro;
4. Kutathamini umuhimu wa mageuko ya sauti.

5.1. Maana ya Mageuko

Mageuko ya Sauti ni yale mabadiliko ya muundo wa sauti katika neno moja likilinganishwa na hali katika umbo asilia au matumizi ya kimsingi zaidi. Kuna mageuko ya kihistoria na mageuko ya muda wa usemi. Mageuko ya sauti husababishwa na mambo kama: athari ya sauti moja kwa nyingine, au aina ya sauti kwa aina nyingine, vikwazo vya ruwaza za sauti katika maumbo ya silabi na hata maneno.

Kwa kawaida mageuko ya sauti hutegemea kanuni fulani za matumizi katika lugha binafsi au lugha kwa jumla. **Kanuni** husika huwakilishwa kifupi kama **sheria** za kifonolojia. Sheria hizi hushirikisha ishara maalumu ambazo hubainisha mageuko yenyewe pamoja na mazingira ya mageuko. Zingatia uyeyusho wa vokali.

Katika baadhi ya lugha, vokali ya juu nyuma, [u], huyeyuka na kuwa [w] ikitangulia vokali ya pahala pengine. Zingatia maendelezo ya neno #mwaka#. Sheria husika husema: [u] hugeuka (→) [w] katika (/) mazingira (-) ya [a]. Kwa ufupi sheria hii inawakilishwa:

$$(5.1) \quad u \rightarrow w / -a$$

Ni muhimu kutambua kuwa sauti zote mbili [u] na [w] ni za nyuma, viringe, za juu, zenye uvokali. Mahusiano linganifu huhusu vokali ya juu mbele [i] na kiyeyusho cha mbele [j]. Zingatia maendelezo ya neno #*afya*#. Sheria inayohusika ni:

$$(5.2) \quad i \rightarrow j / -a$$

Uyeyusho huu ni mfano wa mageuko ya kihistoria. Hata hivyo, mageuko kama haya yanatokea kwa wingi tunapofululiza matamshi. Mageuko ni ya aina nyingi. Yale ambayo hudhihirika wazi zaidi ni ya aina tano: usimilisho, usigano, muungano, udondosho, na uchopeko wa sauti.

5.2. Usimilisho wa Sauti

Usimilisho hueleza jumla ya athari za sauti moja kwa nyingine zinazoleta ukuruba zaidi wa kimuundo. Sauti husimilisha mojawapo ya mambo mawili: pahala pa kutamkia au jinsi ya kutamka. Usimilisho unabainika jinsi mbili kwa kutegemea mazingira ya sauti iayosimilishwa: tangulizi au fuatilizi

Usimilisho tangulizi wa pahala pa kutamkia hutokea kwa wingi pale ambapo sauti ya nazali inaambata kikwamizo. Mwambatano kama huu ukitokea, sauti ya nazali (N) husimilishwa, kiwango cha kuchukua umbo la nazali ya pahala (PA) pa kutamkia kikwamizo (K) ambatani. Sheria husika huelezwa ifuatavyo:

$$(5.3) \quad N \rightarrow N / -K \\ [+PA] \quad [+PA]$$

Vikwamizo vya Kiswahili [b], [d], [g], na [j], huaminika kuwa msingi wa nazalishi awali linganifu: [mb], [nd], [ng], na [nj]. Kitovu cha unazalishi huu ni mwambatisho wa mofonimu ya ngeli za 9–10, ambayo ni {N}. Mofonimu {N} huchukua umbo la nazali ya pahala pa kutamkia kikwamizo kinachotumika mwanzo wa shina:

$$(5.4) \quad \begin{aligned} /N + \text{buzi}/ &\rightarrow [\text{mbuzi}] \\ /N + \text{dɔvu}/ &\rightarrow [\text{ndɔvu}] \\ /N + \text{gazi}/ &\rightarrow [\text{ngazi}] \\ /N + \text{jja}/ &\rightarrow [\text{njja}] \end{aligned}$$

Usimilisho tangulizi wa jinsi ya kutamka unadhihirika katika ukanushi wa Kingereza Mojawapo ya vikanushi vya Kingereza ni {il}, inavyotumika katika vivumishi kama:

- (5.5) **illiterate** ‘asiyesoma’
illegible ‘isiyosomeka’
illegal ‘haramu’
illogical ‘bila mantiki’

Katika maneno haya, kikanushi, {il}, kinafululiza moja kwa moja na [l] ya shina la kivumishi. Hali huwa tofauti iwapo sauti awali ya shina huwa [r] badala ya [l], [l] kanushi husimilishwa na kugeuka [r]. Usimilisho huu husababisha maumbo kama:

(5.6) $il \rightarrow ir / -r$:

- $il + regular \rightarrow \textbf{irregular}$ ‘isiyo kawaida’
 $il + relevant \rightarrow \textbf{irrelevant}$ ‘lisiloelekea’
 $il + religious \rightarrow \textbf{irreligious}$ ‘mkosa dini’
 $il + responsible \rightarrow \textbf{irresponsible}$ ‘asiyewajibika’

Usimilisho tangulizi wa vokali unatokea katika wingi wa vitenzi vya Kiswahili. Katika hali ya umoja, kitenzi kinamaishia kwa vokali ya chini. {a}. Tunapounda wingi, kwa kuchopeka mofimu {ni}, kiishio {a} hugeuka na kuwa [ɛ]:

- (5.7) /imba + ni/ $\rightarrow$ [imbɛni]
 /cheza + ni/ $\rightarrow$ [chɛzɛni]
 /nenda + ni/ $\rightarrow$ [nɛndɛni]
 /pita + ni/ $\rightarrow$ [pitɛni]
 /ruka + ni/ $\rightarrow$ [rukɛni]
 /sɛma + ni/ $\rightarrow$ [sɛmɛni]

Yaelekea kuwa vokali ya juu, [i] inasimilisha ile ya chini, [a], na kuigeuza kuwa vokali ya kati, [ɛ]. Kanuni inayohusika inasema kuwa vokali ya chini (CH) huwa ya kati (KA) katika mazingira ya vokali ya juu (JU). Usimilisho huu unawakilishwa kifupi:

- (5.8) $V \rightarrow V / -V$
 [CH] [KA] [JU]

Katika lugha nyingi, hasa zile za silabi wazi, usimilisho fuatili watokea katika unazalishi wa vokali. Kwa kawaida, sauti ya vokali hutambulika kuwa ya kinywani (isiyo na unazali). Ikiambata sauti ya nazali (N), vokali hunazalika. Vokali [i] katika

neni la Kiswahili #*sisi*#, kwa mfano, ni tofauti na ile iliyomo katika neno #*mimi*#. Katika kulitamka neno la pili, vokali husimilisha unazali wa [m]. Unazalishi (+N) wa vokali katika lugha ya Kiswahili unaweza kuwakilishwa katika sheria:

$$(5.9) V \rightarrow [+N] / N -$$

Kwa jumla, usimilisho ni sura muhimu ya mahusiano ya sauti kwa sababu unarahisisha matamshi. Urahisi wa matamshi ni mojawapo in kanuni muhimu ya mawasiliano ya lugha. Hata hivyo, mahusiano ya foni pia huweza kuleta usigano wa sauti.

5.3. Usigano wa Sauti

Usigano wa sauti ni kinyume cha usimilisho, na unatokea pale ambapo mageuko yanazidi kutofautisha muundo wa sauti mbili. Mageuko kama haya hupatikana kwa wingi katika lugha ya Kikuyu.

Hali ya kudumu ya vitenzi vya Kikuyu kwa kawaida huwakilishwa kwa kiambishi {ko}. Umbo hili hukubalika iwapo konsonanti ambata ni ya kughuna [+GH] ya ulimi kama [nd], [n], [r], [ŋ], [ɲ], [ɳ], [j], [ŋg], [ɣ] au [ŋ], pamoja na sauti zote za midomo na glota [mb], [β], [ɸ], [m] au [h].

Katika mazingira ya vikwamizo sighthuna [-GH] vya ulimi na paa la kinywa, kiambishi {ko} hugeuka kuwa [ɣo]. Mageuko haya yanahusu vikwamizo vinne, ambavyo ni [θ], [t], [ʃ] na [k]:

$$(5.10) (a) ko \rightarrow \gamma o / -\theta:$$

$$ko + \theta ama \rightarrow \gamma o\theta ama \text{ 'kuhama'}$$

$$ko + \theta ŋ ga \rightarrow \gamma o\theta iŋ ga \text{ 'kuziba'}$$

$$ko + \theta \epsilon ka \rightarrow \gamma o\theta \epsilon ka \text{ 'kucheka'}$$

$$(b) ko \rightarrow \gamma o / -t:$$

$$ko + tara \rightarrow \gamma o tara \text{ 'kuhesabu'}$$

$$ko + tura \rightarrow \gamma o tuɾa \text{ 'kukarimia'}$$

$$ko + tinda \rightarrow \gamma o tiinda \text{ 'kukawia'}$$

(c) ko → γo / -š:

ko + šaria → γošaria ‘kutaſuta’
 ko + šinda → γošinda ‘kuſinda’
 ko + šɔka → γošɔka ‘kurudi’

(d) ko → γo / -k:

ko + kima → γokima ‘kuſinda’
 ko + kɛna → γokɛna ‘kufurahi’
 ko + kama → γokama ‘kukama’

Usigano katika lugha ya Kikuyu huhusisha sifa za ughuna [GH] pamoja na mwili wa ulimi [+LI]] kwa jumla. Sheria husika ni:

(5.11) K → K / -K:
 [-GH] [+GH] [-GH]
 [+NY] [+LI]

Katika mukutadha linganifu, usigano wa vokali pia hujitokeza. Iwapo shina la kitenzi huanzia kwa vokali ya kati [ɔ], mofimu ya kudumu, {ko}, hugeuka [ku] au [γu]:

(5.12) (a) ko → ku / -ɔ:

/ko + ɔna/ → [kuɔna] ‘kuona’
 /ko + ɔra/ → [kuɔra] ‘kuola’
 /ko + ɔja/ → [kuɔja] ‘kutwaa’
 /ko + ɔha/ → [kuɔha] ‘kufunga’

(b) ko → γu / -ɔ

/ko + ɔta/ → [γuɔta] ‘kuota (jua, moto)’
 /ko + ɔkɔka/ → [γuɔkɔka] ‘kukaribia’
 /ko + ɔša/ → [γuɔša] ‘kuumia’
 /ko + ɔθɛ/ → [γuɔθɛ] ‘kote’

Mageuko ya vokali kutoka [o] hadi [u], katika mazingira ya [ɔ], inaweza kufasiriwa kumaanisha kuwa vokali za kiambishi na shina zinasigana. Katika usigano unaojitokeza, sifa ya juu [JU] ya inachukua nafasi ya sifa ya kati [KA]:

(5.13) V → V / -V
 [KA] [JU] [KA]

Katika baadhi ya lugha, usigano wa sauti unadhihirika kupitia uyeyusho wa vokali. Vokali za juu [i], [ɪ], [e], [u], [ʊ] au [o], huweza kuyeyuka kuwa [j] au [w] ikitangulia vokali ya chini au ya kati.

Usigano kama huu unathibitishwa na maendelezo ya maneno kama #mwaka#, #mwili#, #mwezi#, #bwana#, #bwawa#, #bweni#, #vyama#, #vyombo#, #vyura#, #afya#, #fyeka# au #fyonza#. Ilivyodokezwa hapo awali, uyeyusho wa vokali ni mageuko ya kihistoria, ambayo inaweza kuwakilishwa hivi:

(5.14) (a) $u + v > w$:

/mu + aka/ > [mwaka]

/mu + ɛzi/ > [mwezi]

/mu + ili/ > [mwili]

/bu + ana/ > [bwana]

/bu + awa/ > [bwawa]

/bu + ɛni/ > [bweni]

(b) $i + v > j$:

/vi + ama/ > [vjama]

/vi + ɔmbɔ/ > [vjɔmbɔ]

/vi + ura/ > [vjura]

/afi + a/ > [afja]

/fi + ɛka/ > [fjɛka]

/fi + ɔnza/ > [fjɔnza]

Uyeyusho wa vokali hutokea sawia usimilisho wa kiyeyusho kwa konsonanti ambata. Matokeo ya usimilisho huo ni konsonanti changamano. Kwa jumla, usigano wa sauti unaboresha muundo na ubainifu wa silabi katika umbo la neno. Mageuko mengine yenye lengo linganifu ni ya muungano wa sauti.

5.4 Muungano wa Sauti

Muungano wa Sauti ni mseto wa sauti mbili, ambao huunda sauti moja tofauti. Sauti inayoundwa hushirikisha sifa kutoka kila moja ya sauti asilia. Mageuko kama haya

yanatokea kati ya vokali ya chini [a] na mojawapo ya zile za juu zaidi [i] au [u], za juu kidogo [ɪ] au [ʊ], za kati juu [e] au [o], kutegemea vikwazo vya lugha yenyewe.

Uambishi wa baadhi ya maneno ya Kiswahili unaonyesha muungano wa vokali ya chini, [a], na ya juu mbele, [i], ambazo huunda vokali ya kati mbele, [ɛ].

$$(5.15) \quad a + i \rightarrow \varepsilon$$

$$a) \quad /ma + i\text{ɔ}/ \rightarrow [m\varepsilon\text{ɔ}]$$

$$/ma + i\text{k}\text{ɔ}/ \rightarrow [m\varepsilon\text{k}\text{ɔ}]$$

$$/wa + i\text{z}\text{i}/ \rightarrow [w\varepsilon\text{z}\text{i}]$$

$$b) \quad /wa + i\eta\text{g}\text{i}/ \rightarrow [w\varepsilon\eta\text{g}\text{i}]$$

$$/ma + i\eta\text{g}/ \rightarrow [m\varepsilon\eta\text{g}\text{i}]$$

$$/pa + i\eta\text{g}\text{i}/ \rightarrow [p\varepsilon\eta\text{g}\text{i}]$$

Lugha ya Kikuyu inadhihirisha muungano wa vokali kati ya maneno mawili. Muungano kama huu unatokea pale ambapo neno tangulizi linafungwa kwa vokali ya chini, likifuatwa na neno linaloanza kwa vokali ya kati juu. Vokali ambata zinaungana na kuunda vokali linganifu ya kati chini.

$$(5.16) \quad a) \quad a + e \rightarrow \varepsilon:$$

$$/n\text{j}\text{e}\text{r}\text{a} \# e\text{m}\text{w}\varepsilon/ \rightarrow [n\text{j}\text{e}\text{r}\varepsilon\text{m}\text{w}\varepsilon] \text{ 'njia moja'}$$

$$/ʃ\text{u}\phi\text{a} \# e\text{n}\text{ɔ}/ \rightarrow [ʃ\text{u}\phi\varepsilon\text{n}\text{ɔ}] \text{ 'chupa hii'}$$

$$/n\text{ɔ}\text{m}\text{b}\text{a} \# e\eta\text{g}\text{e}/ \rightarrow [n\text{ɔ}\text{m}\text{b}\varepsilon\eta\text{g}\text{e}] \text{ 'nyumba nyingine'}$$

$$(b) \quad a + o \rightarrow \text{ɔ}:$$

$$/m\text{w}\text{a}\text{k}\text{a} \# o\text{m}\text{w}\varepsilon/ \rightarrow [m\text{w}\text{a}\text{k}\text{ɔ}\text{m}\text{w}\varepsilon] \text{ 'mwaka moja'}$$

$$/m\text{w}\varepsilon\text{n}\text{a} \# o\text{j}\text{o}/ \rightarrow [m\text{w}\varepsilon\text{n}\text{ɔ}\text{j}\text{o}] \text{ 'upande huu'}$$

$$/m\text{o}\theta\text{e}\text{r}\text{a} \# o\eta\text{g}\text{e}/ \rightarrow [m\text{o}\theta\varepsilon\text{r}\text{ɔ}\eta\text{g}\text{e}] \text{ 'siku nyingine'}$$

Muungano wa vokali katika lugha zote mbili pia ni mseto wa sifa. Sifa za chini [CH] na juu [JU] kabisa au juu-kati, hufumana ili kuunda vokali ya kati [KA]:

$$(5.17) \quad \begin{array}{ccc} \text{V} & + & \text{V} \\ [\text{CH}] & [\text{JU}] & \rightarrow \text{V} \\ & & [\text{KA}] \end{array}$$

Pamoja na kuonyesha mahusiano ya foni katika mfululizo wa usemi na muundo wa neno, muungano wa sauti pia huleta muwala wa maumbo ya silabi. Kanuni kama hizi huridhishwa kupitia udondosho wa sauti.

5.5. Udondosho wa Sauti

Udondosho wa Sauti ni ile kaida ya kutoweka kwa sauti au silabi katika muundo fulani wa kipashio cha lugha, kulingana na umbo asilia zaidi. Katika kauli zifuatazo, vokali [a] inayotumika tamati ya neno tangulizi na pia awali ya neno ambata, husikika kutoweka:

- (5.18) /wasema # aʃɛ/ → [wasemaʃɛ]
 /mama # amɛfika/ → [mamamɛfika].
 /baba # akafurahi/ → [babalifurahi].

Pamoja na matumizi haya, mitindo fulani ya usemi wa Kiswahili hudondosha silabi kamili. Katika kauli zifuatazo, silabi ya kwanza katika neno la pili inadondoshwa:

- (5.19) /dada # jangu/ → [dadangu]
 /kaka # jaɔ/ → [kakaɔ]
 /mwana # wangu/ → [mwanangu]
 /mjɔmba # waɔ/ → [mʲɔmbaɔ]

Udondosho wa vokali ya kiambishi unapatikana katika vimilikishi fulani vya Kiswahili.:

- (5.20) (a) (Jina) /li + aŋgu/ → [laŋgu]
 /li + akɛ/ → [lakeɛ]
 (b) (swala) /li + ɛtu/ → [lɛtu]
 /li + ɛnu/ → [lɛnu]
 (c) (Matatizo) /ja + ɛtu/ → [jɛtu]
 /ja + ɛnu/ → [jɛnu]
 (d) (Pahali) /pa + aŋgu/ → [paŋgu]
 /pa + akɛ/ → [pakeɛ]
 (e) (Hapa) /pa+ ɔtɛ/ → [pɔtɛ]
 (Huku) /ku+ ɔtɛ/ → [kɔtɛ]
 (Humu) /mu + ɔtɛ/ → [mɔtɛ]

Kwa kuzingatia mazingira yenye vokali tofauti, tunatambua kuwa vokali ya kiambishi ndiyo hudondoshwa, inavyowakilishwa katika sheria ifuatayo:

$$(5.21) V \rightarrow \emptyset / -V$$

Baadhi ya mageuko huhusu utohozi wa mikopo. Utohozi wa mikopo ya Kidholuo kutoka Kiswahili unadondosha vokali tamati mwa neno:

$$(5.22) \text{ Kiswahili} > \text{Kidholuo}$$

kalamu	>	kala : m
farasi	>	fara : s
sabuni	>	sabu : n

Ishara > hutumika kuashiria mageuko kihistoria. Sheria inayohusika ni:

$$(5.23) V > \emptyset / -\#$$

Iliyodokezwa hapo awali, mageuko ya sauti inaweza kuhusu silabi kamili. Silabi kamili inadondoshwa katika utohozi wa mikopo michache ya Kikuyu kutoka Kiswahili.

$$(5.24) \text{ Kiswahili} > \text{Kikuyu}$$

bahašiši	>	mbašiši
mahabusu	>	maɸuθu
sahani	>	θani
nafasi	>	ɸaθi
nambari	>	namba

Kwa kawaida, silabi inayodondoshwa huwa na tangulio la konsonanti dhalili. Mageuko haya, kwa hivyo, hayawakilishwi kisheria kwa sababu hayategemei mazingira ya sauti. Ni muhimu, hata hivyo, kutambua madhumuni ya mageuko kisarufi na kimawasiliano. Madhumuni linganifu ni yauchopeko wa sauti.

5.6. Uchopeko wa Sauti

Uchopeko wa Sauti husimamia kaida ya kuingiza sauti katika umbo asilia au kauli ya kimsingi zaidi. Mageuko haya yanatumika jinsi mbalimbali katika mfululizo wa matamshi na uundaji wa maneno, hasa kimtindo, uambishi maneno na utohozi mikopo.

Mitindo ya matamshi wa maneno inatumika kwa hiari ya msemaji wa lugha bila kubadili maana au kubatili misingi ya sarufi husika. Msemaji wa Kiswahili, kwa mfano, ana hiari ya kutumia mojawapo ya maumbo katika jozi hizi.

- (5.25) (a) [arusi] → [harusi]
 [alafu] → [halafu]
 (b) [ɔa] → [ɔwa]
 [fua] → [fuwa]
 (c) [lia] → [lija]
 [lɛa] → [lɛja]

Mageuzi haya yanachopeka kikadirio (KA) [h], [w] au [j], katika mazingira ya vokali ya chini, ya nyuma au ya mbele, mtawalia. Matumizi ya mazingira tofauti ni thibitisho kuwa mageuzi haya yana vikwazo bayana. Tunaweza kuwakilisha sheria ya kijumla kwa kurejelea pahala pa kutamkia vokali:

$$(5.26) \emptyset \rightarrow \begin{matrix} K & / & V \\ [KA] & & [+PA] \end{matrix}$$

Uambishi wa nomino na vitenzi unachopeka sauti katika aina zote tatu za mazingira ya neno: awali, ndani, tamati. Tutadhihirisha matumizi hata kwa kurejelea lugha tatu: Kiluyia, Kiswahili, Kikuyu.

Baadhi ya lahaja za Kiluyia huunda wingi wa majina ya ngeli za 9 – 10 kwa kuchopeka kizuiwa [ts] awali ya neno la umoja:

- (5.27) **umoja** → **wingi kisawe**
 inzu → tsinzu ‘nyumba’
 imbwa → tsimbwa ‘mbwa’
 iɲɔmbɛ → tsɪɲɔmbɛ ‘ng’ombe’

Katika wamilifu linganifu, Kiswahili sanifu huchopeka vokali ya juu [i] ndani ya neno la umoja ili kuunda umbo la wingi. Mageuko haya hubainisha majina ya ngeli za {M}–{MI} (3–4) ifuatavyo:

- (5.28) **umoja** → **wingi**
 mti → miti

mtɔ → mitɔ
 mlima → milima

Uambishi wa nomino katika lugha zote mbili haategemei sifa za sauti jirani ila kanuni za kisarufi za uundaji wa maneno. Sheria zifuatazo zaeleza mageuko husika:

(5.29) (a) $\emptyset \rightarrow \begin{matrix} K \\ [ts] \end{matrix} / \# -$
 (b) $\emptyset \rightarrow \begin{matrix} V \\ [i] \end{matrix} / \begin{matrix} \# K- \\ [m] \end{matrix}$

Mojawapo ya jinsi za kuashiria wingi wa nafsi ya tatu, katika baadhi ya lahaja za Kikuyu, ni uambishi wa {i} tamati ya kitenzi:

(5.30) **umoja** ↔ **wingi** **visawe**
 ina ↔ inai 'imba' ↔ 'imbeni'
 oka ↔ okai 'njoo' ↔ 'njooni'
 ɔɔma ↔ ɔɔmai 'soma' ↔ 'someni'
 andeka ↔ andekai 'andika' ↔ 'andikeni'

Baadhi ya lahaja za Kikuyu huchopeka silabi nzima, \$ni\$, badala ya vokali [i]. Tabadili hizi zaelezwa kwa sheria hizi:

(5.31) (a) $\emptyset \leftrightarrow \begin{matrix} V \\ [i.] \end{matrix} / - \#$
 (b) $\emptyset \leftrightarrow \begin{matrix} SI \\ \$ni\$ \end{matrix} / - \#$

Utohozi wa mikopo unaweza kutekelezwa kwa kuchopeka sauti. Katika lugha ya Kikisii, kwa mfano, vokali ya kati [ɛ] huchopekwa awali ya baadhi ya mikopo kutoka Kiswahili:

(5.32) **Kiswahili** > **Kikisii**
 kilasi > ɛkirasi
 sabuni > esaβuni
 sukari > ɛsukari
 kabati > ɛkaβati

Mageuko haya yanatawaliwa na vikwazo vya muundo wa maneno. Maneno mengi ya Kikisii huanzia kwa sauti ya vokali, hususani sheria:

(5.33) $\emptyset > \begin{matrix} V \\ [ɛ] \end{matrix} / \# -$

Utohozi wa mikopo unaweza kuchepeka silabi kamili. Baadhi ya lahaja za Kimasai, kwa mfano, huchopeka silabi kamili ya umbo la \$VK\$ awali ya mikopo fulani kutoka Kiswahili.

(5.34) Kiswahili	>	Kimaasai
ta:	>	ɔlta:
barabara	>	ɔlbarabara
birika	>	ɛmbirika
kikombe	>	ɛŋkikɔmbɛ

Sheria ya kijumla ni:

$$(5.34) \emptyset > \text{SI} / \# -$$

Lugha ya Kipsigis huchopeka kipasuo [t] tamati ya baadhi ya mikopo kutoka Kiswahili:

(5.35) Kiswahili	>	Kipsigis
kabati	>	kabatit
kitabu	>	kitabut
farasi	>	farasit
wiki	>	wikit

Sheria dhahiri ya utohozi wa mikopo hii ni:

$$(5.36) \emptyset > \text{K} / -\#$$

[t]

Utohozi wa mikopo ya Kiswahili kutoka Kingereza, kwa kawaida, unachopeka vokali ndani na tamati ya neno:

(5.37) Kingereza	>	Kiswahili
brʌʃ	>	buraši
treɪn	>	terɛni
glæs	>	gilasi

Kila mazingira ya uchopeko inahusu sauti ya konsonanti:

$$(5.38) (a) \emptyset \rightarrow \text{V} / \text{K} -$$

Sauti ya vokali inatumiwa kwa kuvunja mwambatano wa konsonanti na kufunga neno. Matumizi haya yanalenga kuridhisha kanuni ya ruwaza za sauti za mfumo wa Kiswahili, sawia vikwazo vya mifumo mingine ya sauti za lugha.

Muhtasari



Somo hili limezingatia aina tano za mageuko ya sauti: usimilisho, usigano, muungano, udondosho na uchopeko. Kila aina ya mageuko ya sauti ina chanzo na pia shabaha yake.

- Usimilisho hulenga urahisi wa matamshi ilhali usigano huashiria ubainifu wa silabi katika umbo la neno. Chanzo cha mageuko haya ni mahusiano bora ya sauti.
- Mageuko ya muungano, udondosho na uchopeko wa sauti, hulenga kuridhisha vikwazo fulani vya maumbo wa silabi maneno ya lugha moja. Baadhi ya mageuko huendeleza muundo wa maneno ilhali mengine hudumisha ruwaza za sauti na arudhi mwafaka ya usemi.
- Kupitia mageuko ya sauti tunabaini mahusiano ya sauti katika viwango viwili vya kawaida: kiwango cha foni na kiwango cha silabi.

Zoezi



1. Bainisha aina tano za mageuko ya sauti huku ukitaja madhumuni yake.

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____

2. Mageuko ya sauti inabainika viwango viwili:

- a) _____
- b) _____

3. Mbinu za uundaji wa maneno zinazotumia mageuko ya sauti ni:

- a) _____
- b) _____

4. Tathamini utohozi wa mikopo ifuatayo ya Kiswahili kutoka Kingereza:

sentence > sentensi, semantics > semantiki, consonant > konsonanti.

- a) Ni mageuko ya aina gani yadhihirika?
- b) Kuna mageuko zaidi ungependekeza?
- c) Toa sababu.

Marejeo

- Hock, H.H. (1986). *Principles in Historical Linguistics*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Kenstowicz, M. & Kisseberth C. (1977). *Topics in Phonological Theory*. New York: AP.
- Mwihaki, A. (1998). Loanword Nativization: A Phonological Adaptation of Gikũyũ Loanwords. Ph. D. Thesis: Kenyatta University.
- Schane, S. (1973). *Generative Phonology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.
- Sloat, C. (1978). *Introduction to Phonology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

SOMO LA SITA

ARUDHI YA SAUTI

6.0. Utangulizi

Masomo yaliyotangulia yamezingatia muundo, wamilifu, ruwaza na mahusiano ya sauti, katika kiwango cha foni. Sifa na mahusiano ya sauti pia ina vikwazo vya kiarudhi. Somo hili litaangalia arudhi ya sauti, inavyodhihirika katika vipashio vilivyozidi foni pamoja na mfululizo wa usemi.

Malengo ya Somo



Mnamo mwisho wa somo hili utamiliki ujuzi wa:

- kutofautisha mitazamo ya arudhi ya sauti;
- kubainisha mahusiano ya maumbo ya arudhi;
- kueleza na kudhihirisha wamilifu wa sifa arudhi.

6.1. Maana ya Arudhi

Arudhi husimamia muundo, maumbo na mahusiano mwafaka wa vipashio vya sauti vilivyozidi foni. Mahusiano haya huangaliwa kupitia mitazamo miwili: arudhi maumbo na arudhi sifa.

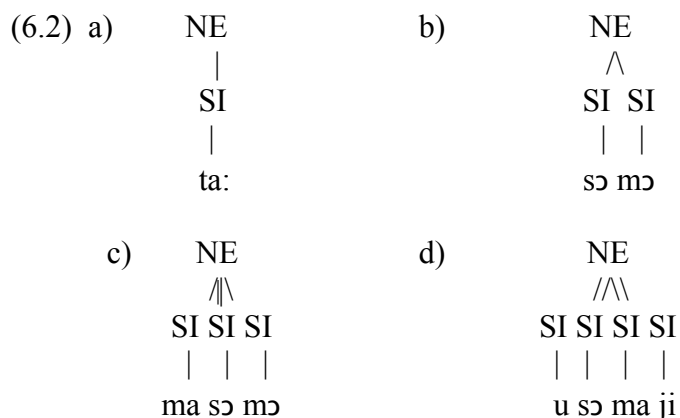
6.2. Arudhi Maumbo

Arudhi Maumbo huhusu vipashio vikubwa kuzidi foni. Vipashio muhimu zaidi ni vitatu: silabi, neno na kirai. Hoja muhimu ya arudhi ya maumbo huwa mawako au ujengano wa vipashio hivi. Ujengano hurejelea mwambatano mwafaka wa silabi katika neno na kirai. Arudhi maumbo inasisitiza kuwa silabi ni kiungo cha neno na pia kiungo cha kirai tonishi.

Neno ni kipashio kinachojisimamia katika sentensi, huku kikiwakilisha maana fulani ya kileksia au kazi ya kisarafu. Tunatambua umbo la neno kwa idadi ya silabi zake. Kila neno la lugha moja linabidi liweze kujigawa idadi fulani ya silabi. Maneno mengi ni ya maumbo ya silabi moja, mbili, tatu au nne:

- (6.1) a) #taa# → \$ ta: \$
 b) #somo# → sɔ \$ mɔ
 c) #masomo# → ma \$ sɔ \$ mɔ
 d) #usomaji# → u \$ sɔ \$ ma \$ ji

Maumbo ya maneno huwakilishwa kwa michoro matawi. Michoro hii inaonyesha moja kwa moja uhusiano wa umbo la neno (NE) na idadi ya silabi (SI):



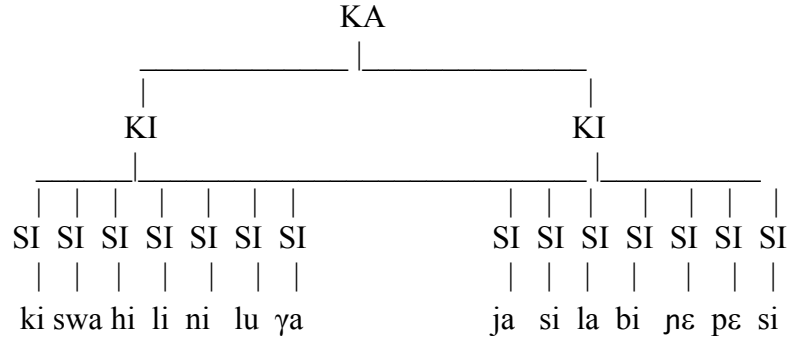
Zingatia kuwa umbo la neno linarejelea idadi ya silabi badala ya foni, kwa sababu silabi kamili ni rahisi kutamka na pia kubainisha kushinda foni pekee. Ubainifu wa silabi unazidi kudhihirika kwa umbo la kirai tonishi.

Kirai Tonishi ni mfulizo wa usemi wenye mawimbi bayana ya sauti. Mawimbi ya sauti inajijenga kupitia kidatu cha sauti. Ruwaza fulani ya kidatu cha sauti hujirudia sawia kirai tonishi. Zingatia kauli ‘*Kiswahili ni lugha ya silabi nyepesi*’. Kauli hii ina virai viwili, kila kirai cha silabi saba.

(6.3) [[ki \$ swa \$ hi \$ li \$ ni \$ lu \$ ya] \$ [ja \$ si \$ la \$ bi \$ ne \$ si]]

Ni wazi kuwa umbo la kirai linabainika kupitia idadi ya silabi. Mahusiano kati ya silabi (SI), kirai (KI) na kauli (KA) kamilifu yaweza kuwakilishwa kimchoro ifuatavyo:

(6.4)



Ni muhimu kutambua kuwa mahusiano ya silabi na kirai ni ya moja kwa moja bila kupitia umbo la neno. Kwa jumla silabi ni msingi wa arudhi maumbo na pia arudhi sifa.

6.3. Arudhi Sifa

Arudhi Sifa huzingatia ruwaza na wamilifu mwafaka wa sifa arudhi. Sifa arudhi ni sura ambazo hutumika kutofautisha maumbo linganifu kimuundo au kiwamilifu. Kwa kawaida matumizi ya sifa arudhi hurejelea umbo la silabi. Sifa za kimsingi zaidi ni tatu: wakaa, kadatu na shadda.

6.3.1 Wakaa wa Sauti

Wakaa husimamia wingi wa muda wa matamshi ya silabi moja ulio tofauti na umbo lingine linganifu kimuundo. Kumbuka kuwa maandishi ya kawaida huashiria wakaa wa sauti kwa kurudia herufi lakini ishara maalumu ya kimatamshi ni alama ya nukta mbili, [:]. Ishara hii huambatishwa kilele cha silabi. Tunatofautisha aina mbili kuu za wakaa: wakaa fonetiki na wakaa leksia.

Wakaa fonetiki ni kikwazo cha matamshi sahihi. Zingatia silabi za pili katika maneno:

(6.5) #balaa# → ba \$ la:

#juzuu# → ju \$ zu:

#kondoo# → kɔ \$ ndɔ:

Wakaa leksia hubainisha maana za kimsingi. Ubainifu wa maana unatumika mithili ya jozi zifuatazo za maneno.

(6.6) #mchuzi# [mčuzi] ≠ #mchuuzi# [mčū:zi]

#bidi# [bidi] ≠ #bidii# [bidi:]

#nema# [nɛma] ≠ #neema# [nɛ:ma]

#poza# [pɔza] ≠ #pooza# [pɔ:za]

#tamba# [tamba] ≠ #tambaa# [tamba:]

Dhana ya wakaa huzingatia hoja kuwa muda wa kutamka sauti moja unapimika. Kipimo kidogo zaidi cha muda wa matamshi huitwa **mora**. Mora moja inakadiria muda wa kutamka vokali sahili (V) au mseto wa konsonanti na vokali (KV). Silabi yenye wakaa kwa kawaida huwa ya muda wa mora mbili.

Wakaa unaotumika kileksia pia huitwa wakaa bainifu. Matumizi ya wakaa bainifu ni kaida ya lugha nyingi za kiafrika. Sifa nyingine inayobainisha maana za maneno kwa wingi ni kidatu cha sauti.

6.3.2 Kidatu cha Sauti

Kidatu husimamia kupaa kwa silabi moja ikilinganishwa na nyingine ambata. Tofauti za kidatu ni sawa na kupanda au kushuka kwa kiwango cha sauti wakati wa matamshi. Kiwango cha kidatu hutegemea mtetemo wa nyuzi za sauti ndani ya glota. Mtetemo wa kasi husababisha kupanda, na wa polepole kushuka, kwa kidatu cha sauti.

Viwango vitatu vya kidatu vyabainika: cha juu (JU), cha kati (KA) na chini (CH). Viwango hivi pia vinawakilishwa kwa ishara michoro za (ˊ), (-) na (ˋ), mtawalia. Baadhi ya lugha huhusisha viwango vyote vitatu ilhali lugha zingine hutumia viwili, cha juu na cha chini. Matumizi ya kidatu ina darajia mbili: ya toni na ya tonisho.

Toni ni matumizi ya kidatu darajia ya neno. Matumizi haya yanaweza kuwa ya kifonetiki au kileksia. Toni fonetiki inazingatia matamshi sahihi ilhali toni leksia inahusu ubainifu wa maana za kimsingi. Maumbo mawili ya toni kawaida hubainika: toni sahili na toni mseto.

Toni sahili huenda sawia umbo la silabi. Hivi ni kusema kuwa idadi ya tonini sawa na idadi ya silabi zinazofasili umbo la neno. Umbo la Kikuyu #mwaki#, kwa mfano, lina toni mbili sawia silabi zake mbili. Ruwaza ya toni itategemea maana ya neno:

(6.7) Silabi:	mwa ki	mwa ki
toni:	CH JU	JU CH
	∨	∨
maana:	moto	mwashi

Toni mseto hufululiza upinde wa viwango viwili au zaidi vya kidatu katika silabi moja. Upinde wa toni hudhihirika katika maneno ya silabi moja. Zingatia umbo #hia# kutoka lugha ya Kikuyu:

(6.8) silabi:	hjo	hjo
	^	^
toni:	CH JU	JU CH
	∨	∨
maana:	pembe	iva

Ruwaza za toni bainifu huitwa **tonimu**. Kuna uwezekano wa kutambua tonimu nne au zaidi katika lugha moja. Umbo la Kikuyu, #iria#, huwakilisha maana nne sawia tonimu nne.

(6.9) neno	tonimu	maana
íria	CH JU	maziwa
írià	JU CH	ziwa
íría	JU JU	zile (rejeleo: ngeli ya 10)
ìrià	CH CH	zile (bainishi: ngeli ya 10)

Zaidi ya kubainisha maana lekisia, tonimu hizi zadhihirisha umuhimu wa kimofolojia. Kwa kawaida viambishi awali vya majina hutamkwa kwa kidatu cha chini kuliko shina la neno. Zingatia viambishi awali {m}, {wa}, {ku}, {ki}, vya maneno: #**m**kulima#, #**w**akulima#, #**k**ulima#, #**k**ilimo#.

Matumizi ya toni ni thibitisho la maingiliano ya semantiki na mofolojia. Wamilifu kisintaksia unajitokeza kwa matumizi ya tonisho.

Tonisho inasimamia ruwaza ya kidatu darajia ya kirai. Neno tonisho linatumiwa badala ya kiimbo. Istilahi hii inachukuliwa kuwa mwafaka zaidi kwa sababu inafasili uhusiano kwa dhana ya toni. Zaidi ya hayo, neno hili linatupa fursa ya kunyambua maumbo husishi kama tonisha, kutonisha au utonishi.

Tonisho inageuza tendo la usemi. Mtaalamu Ladefoged (1982:103) ameorodhesha njia tano za kutonisha kauli ‘yes’ ‘ndio’, kutegemea ujumbe, au mguso unaonuiwa.

(6.10) **kauli tonisho ujumbe**

Yes. JU CH jibu: ‘Ndio’.

Yes? CH JU swali: “Unasema ‘Ndio’?”

Yes? CH KA himizo: ‘Endelea: nasikiliza.’

Yes? KA JU tashwishi: ‘Ninaona shaka.’

Yes. KA CH udhabiti: ‘Hakika.’

Kaida nyingine ya lugha ni kuuliza maswali yanayohitaji jibu ‘Ndio’ au ‘La’. Katika maswali ya aina hii, ruwaza za tonisho ndizo hutofautisha kauli linganifu za kuulizia au kuafiki. Mara nyingi, kauli ya kuulizia inianza kwa kidatu cha chini ambacho huzidi kikipanda. Kauli ya kuafiki huanza kwa kidatu cha juu kinachozidi kushuka.

Tonisho inaweza pia kuwa na madhumuni ya kipragmatiki pale ambapo inaingiza hisia za msemaji. Kauli kama ‘Ameshinda’ inaweza kuwa arifa, swali, shangwe au mshangao:

(6.11)	Kauli	tonisho	maana
	Ameshinda.	KA JU KA CH	arifa ya kawaida
	Ameshinda?	KA CH KA JU	swali la kawaida
	Ameshinda!	JU JU CH CH	shangwe
	Ameshinda?	CH CH JU JU	mshangao/tashwishi

Matumizi ya kidatu yanamulika maingiliano ya nyanja mbalimbali za wamilifu wa sarufi. Maingiliano kama haya yatazidi kujitokeza katika maelezo ya shadda.

6.3.3. Shadda ya Sauti

Shadda husimamia mkazo mzito wa silabi moja ikilinganishwa na nyingine yenye umbo sawa. Shadda katika silabi moja inaweza pia kuwa na shadda nzito kuzidi ile ambatani. Kiwango cha uzito wa shadda hutegemea wingi na nguvu za hewa inavyosukumwa kutoka mapafuni hadi kooni.

Kanuni hii imepuuzwa na mikopo michache kama vile #barabara# na #walakini#, ambapo maana hubainishwa kwa tofauti za ruwaza za shadda. Hii ni athari ya mwingilio wa sarufi.

Kwa kawaida, shadda tuli pia ni shadda fonetiki ambayo hutawaliwa na kanuni za matamshi pekee. Hivi ni kusema kuwa shadda tuli haina madhumuni ya kileksia au kimofolojia, tofauti na shadda huru.

Shadda huru huwekewa silabi tofauti za maneno, kutegemea vikwazo vya kisarufi. Katika lugha ya Kingereza, kwa mfano, shadda nzito inaweza kuwekewa silabi ya tamati, ya pili au ya tatu kutoka tamati. Zingatia maneno kama #ma'chine# ‘mashine’, #cupboard# ‘kabati’, na #baptism# ‘ubatizo’.

(6.15) shadda nzito:	x	x	x
shadda silabi:	x x	x x	x x x
umbo – neno:	mə ʃi:n	kʌ bəd	bæp tɪ zəm

Shadda huru hutumika kileksia. Hivi ni kusema tabadili za ruwaza za shadda hubainisha maana za kimsingi. Zingatia maneno ya Kingereza: #invalid# na #content#.

(6.16) shadda nzito:	a) x	x	b) x	x
shadda silabi:	x x x	x x x	x x	x x
umbo – neno:	ʌn vəd lɪd	ʌn væ lɪd	kɒn tent	kəʊn tent
maana	mgonjwa	haramu	yaliyomo	kuridhika

Tabadili ya ruwaza za shadda pia huleta tofauti za kimofolojia. Ubainifu kimofolojia unajitokeza wazi zaidi katika matumizi ya maneno kama #research# ‘kutafiti/utafiti’ na #perfect# ‘bora/boresha’. Maneno haya hutumika kama vitenzi, nomino au vivumishi.

(6.17) shadda nzito:	a) x	x	b) x	x
shadda silabi:	x x	x x	x x	x x
umbo – neno:	rɪ sɜ:ʃ	re sɜ:ʃ	pə fekt	pɜ: fɪkt
aina – neno:	tenzi	nomino	tenzi	vumishi

Uchanganuzi huu unadhihirisha wazi kuwa silabi ni nanga ya wamilifu wa shadda. Nafasi ya silabi inazidi kuimarika kupitia wazani wa sauti.

6.3.4. Wazani wa Sauti

Wazani husimamia mawimbi ya sauti ambayo huenda sawia ruwaza za kidatu katika kirai tonishi. Dhana ya wazani huzingatia rai kuwa mfululizo wa usemi una vipashio ambavyo hujirudiarudia muda sawa. Kipashio kama hiki huitwa **mizani** ya usemi. Mizani ni nanga ya wazani wa lugha. Wazani hutegemea wiano wa shadda katika mizani na tonisho katika kirai.

Katika baadhi ya lugha, mithili ya Kiswahili, silabi hutumika kama mizani. Lugha zingine, kama vile Kingereza, hutumia mizani ya shadda nzito. Maelezo haya yana-
maanisha kuwa lugha yoyote ile husemwa kwa mojawapo ya wazani mbili: wazani silabi au wazani shadda.

Katika wazani silabi, silabi huwa za umbo moja au za maumbo yenye ukuruba kama vile \$V\$, \$KV\$ au \$VK\$. Silabi hizi husikika kujirudia muda sawa, tofauti na muda wa kutoka shadda nzito moja hadi nyingine. Wazani silabi unajitokeza kama mtiririko wa maumbo ya silabi. Zingatia kauli: '*Kiswahili ni lugha ya wazani silabi*'.

(6.18) mizani: x x x x x x x x x x x x x x x

Silabi: k i swa hi l i ni lu ya ja wa za ni si la bi

umbo: KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV

Silabi za wazani shadda hutofautiana katika maumbo yake na kwa hivyo pia katika muda wake wa matamshi. Shadda nzito hata hivyo, hujirudiarudia muda sawa mithili ya mizani. Mizani shadda inaweza kuundwa kwa silabi moja nzito, lakini pia huweza kujumuisha silabi moja nzito na silabi moja au mbili hafifu. Matumizi ya mizani shadda yamewakilishwa na baadhi ya maandishi (Taz. Abercrombie 1967: 98).

(6.19) (a) 'Which is / the 'train / for 'crewe, / 'please?

['wɪtʃ ɪz / ðe 'treɪn / fɔr 'kru: / 'pli:s]

Tatu za mizani zilizowakilishwa hapo juu zaambatisha shadda nzito kwa hafifu, isipokuwa ile ya tamati ambayo hukaa zaidi kwa sababu ya kufululiza silabi mbili nzito na kituo. Ukuruba wa muda wa mizani shadda, ukilinganishwa na tofauti za maumbo ya silabi, huonekana wazi zaidi katika uwakilishi wa giridi:

Muhtasari



Katika somo hili, nimeangalia arudhi ya sauti na kuonyesha kuwa:

- Tunabainisha mitazamo miwili ya arudhi: arudhi maumbo na arudhi sifa.
- Arudhi maumbo inahusu vipashio vya silabi, neno na kirai tonishi.
- Arudhi sifa inahusu sura za silabi na hasa wamilifu wa wakaa, kidatu na shadda.

MAREJEO



Brosnahan, L.K. & Malmberg, B. (1970). *Phonetics*. Cambridge: Cambridge Uni. Press.

Crystal, D. (1985). *Linguistics*. London: Penguin.

Dogil, G. (1984): “Grammatical Pre-requisites to the Analysis of Style”, in Gibbon D. & Richter, H. (eds.) *Intonation, Accent, and Rhythm*. Berlin: Mouton.

Fromkin, V.A. (1978). *Tone: A Linguistic Survey*. New York: Academic Press.

Hooper, J.B. (1976). *An Introduction to Natural Generative Phonology*. New York: AP

.Lehiste, I. (1970). *Suprasegmentals*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Odden, D. (ed.) (1987. *Current Approaches to African Linguistics*. Dordrecht: Foris.

Roach, P. (1983). *English Phonetics and Phonology*. Cambridge: Cambridge Uni. Press.